



**UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA
CAMPUS I - CAMPINA GRANDE
CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE
DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ECOLOGIA E CONSERVAÇÃO
MESTRADO EM ECOLOGIA E CONSERVAÇÃO**

HENRIQUE NEVES DO AMARAL COSTA

**ICTIOFAUNA EM POÇAS DE MARÉ DE COSTÕES RECIFAIS ARENÍTICOS E
SEUS FATORES ESTRUTURADORES NA COSTA PARAIBANA**

**CAMPINA GRANDE
2026**

HENRIQUE NEVES DO AMARAL COSTA

**ICTIOFAUNA EM POÇAS DE MARÉ DE COSTÕES RECIFAIS ARENÍTICOS E
SEUS FATORES ESTRUTURADORES NA COSTA PARAIBANA**

Dissertação apresentada à Coordenação do Curso de Mestrado em Ecologia e Conservação da Universidade Estadual da Paraíba, como requisito parcial à obtenção do título de Mestre em Ecologia e Conservação.

Linha de Pesquisa: Biodiversidade e Conservação de Ecossistemas.

Orientador: Prof. Dr. André Luiz Machado Pessanha

**CAMPINA GRANDE
2026**

É expressamente proibida a comercialização deste documento, tanto em versão impressa como eletrônica. Sua reprodução total ou parcial é permitida exclusivamente para fins acadêmicos e científicos, desde que, na reprodução, figure a identificação do autor, título, instituição e ano do trabalho.

C837i Costa, Henrique Neves do Amaral.

Ictiofauna em poças de maré de costões recifais areníticos e seus fatores estruturadores na costa paraibana [manuscrito] / Henrique Neves do Amaral Costa. - 2025.

77 f. : il. color.

Digitado.

Dissertação (Mestrado em Ecologia e Conservação) - Universidade Estadual da Paraíba, Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, 2025.

"Orientação : Prof. Dr. Andre Luiz Machado Pessanha, Departamento de Biologia - CCBS".

1. Gradiente horizontal. 2. Ictiofauna. 3. Heterogeneidade ambiental. 4. Recifes costeiros. I. Título

21. ed. CDD 597

HENRIQUE NEVES DO AMARAL COSTA

ICTIOFAUNA EM POÇAS DE MARÉ DE COSTÕES RECIFAIS ARENÍTICOS E
SEUS FATORES ESTRUTURADORES NA COSTA PARAIBANA

Dissertação apresentada à
Coordenação do Curso de Mestrado
em Ecologia e Conservação da
Universidade Estadual da Paraíba,
como requisito parcial à obtenção
do título de Mestre em Ecologia e
Conservação

Linha de Pesquisa: Biodiversidade
e Conservação de Ecossistemas.

Aprovada em: 25/02/2026.

BANCA EXAMINADORA

Documento assinado eletronicamente por:

- **Andre Luiz Machado Pessanha** (***.529.707-**), em **04/03/2026 16:55:50** com chave **24fc390a180411f1847d125737806247**.
- **Jorge Luiz Silva Nunes** (***.685.263-**), em **04/03/2026 17:27:59** com chave **a2bdef56180811f197c092e56c49563a**.
- **Thelma Lucia Pereira Dias** (***.231.864-**), em **04/03/2026 17:09:31** com chave **0e3d0d8c180611f1b3a492e56c49563a**.

Documento emitido pelo SUAP. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse https://suap.uepb.edu.br/comum/autenticar_documento/ e informe os dados a seguir.

Tipo de Documento: Folha de Aprovação do Projeto Final

Data da Emissão: 05/03/2026

Código de Autenticação: ba0c4f



À minha família e amigos, pela dedicação,
companheirismo e amizade, DEDICO.

AGRADECIMENTOS

O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 001.

Foram dois anos bem longos desde o momento em que fiz a minha matrícula no PPGEC como aluno de mestrado. Eu passei por muita coisa e conheci muita gente que foi de extrema importância para mim ao longo dessa caminhada. O fato de ter concluído essa dissertação por si só já uma grande vitória, pois em diversos momentos achei que não conseguiria por diversas coisas que se passaram em minha mente.

Em primeiro lugar gostaria de estar agradecendo ao CNPq e ao CAPES pelas bolsas disponibilizadas para que toda a pesquisa fosse realizada. Graças a elas, eu pude cobrir todos os custos das coletas de campo, além da minha permanência em Campina Grande durante esses últimos dois anos. Também gostaria de agradecer à Universidade Estadual da Paraíba e ao PPGEC pela disponibilização dos carros de transporte para que fosse possível e deslocar para as áreas de coleta.

Gratidão à minha família e à Deus, que sempre estiveram comigo nos momentos mais difíceis, desde o início do mestrado. À minha mãe por todo suporte desde que eu nasci, juntamente com meus irmãos, Gabriel e Guilherme que também sempre foram muito presentes em minha vida durante todo esse período. Em especial, Guilherme por ouvir o meu choro, me acolher e não me deixar sozinho em todos os momentos difíceis que tive desde que vim estudar em Campina Grande, além de tentar me animar nos meus piores dias quando eu não conseguia sair da cama, seja com uma comida misteriosa pelo iFood ou algum jogo de computador e/ou Nintendo Switch. Acho que você foi a pessoa mais importante e que mais contribuiu para que eu conseguisse finalizar o mestrado.

Também gostaria de agradecer ao meu orientador, André Pessanha, por toda a ajuda, orientações e carinho ao longo desses quase 10 anos que estou no laboratório. Obrigado por não me deixar desistir e me mostrar a necessidade de enfrentar o medo, e que, no final das contas, toda a chuva passa, por mais forte que tenha sido. Obrigado por ser como um pai para mim durante todo o meu tempo

em que estive morando em Campina Grande. Obrigado, obrigado e obrigado sempre.

O meu mais muito obrigado também para amigos que fiz ao longo desses anos no Laboratório de Ecologia de Peixes, Breno, Lidiane, Gitá, Juan, Alexandre, Eden, Lucas, Paloma, Alice, João Pedro, Emmily e Danyel. Não só me ajudaram durante toda a dissertação, seja confirmando se o que eu estava falando não era muita viagem, grande parte da análise estatística e elaboração do mapa, como também por toda a parceria que tivemos ao longo desses anos como amigos, seja saindo para conversar besteira ou me acolhendo nos momentos mais difíceis. Obrigado por entrarem nas minhas brincadeiras, por mais absurdas e totalmente sem sentido que sejam. Obrigado por estarem comigo sempre.

Aos companheiros de laboratório que também foram essenciais nessa jornada, Iris, José Carlos, Carol, Diele, Rayssa, Maria Luisa e Emanuelle, que me ajudaram tanto com as disciplinas, como também com as coletas do mestrado, identificação dos peixes quando todo o material estava atrasado e contribuíram para que eu me tornasse um profissional mais qualificado. Sou grato por todas as nossas conversas no laboratório, principalmente que as que envolviam assuntos sobre ecologia de peixes.

Também gostaria de agradecer ao pessoal da minha turma de graduação, que sempre esteve comigo desde 2016. Obrigado Tamyres, Helder, Luan, Wilson e Renally. Obrigado por serem amigos presentes desde época que entramos na UEPB e por cuidarem de mim em diversos momentos que estive mal ao longo desses dois anos do mestrado, principalmente durante 2025. Vocês são pessoas essenciais para mim. Sou extremamente grato por cada momento que passamos juntos.

Por fim, mas não menos importante, gostaria de agradecer também aos meus amigos que não fazem parte do laboratório e/ou Paraíba, Felipe Bulhões, Victor (Aracaju), Marina, Gabriela Raissa, Emerson, Matheus, Mayara, André, Igor, Kevin, Vandemberg, Rayran, Renan, Felipe Coimbra, Diego Mamedes, Fábio (Nameke), Victor Saatmam (Natal), Lucas (Lusky) e Gregory. Obrigado por estarem presentes em minha vida e por toda a parceria durante esses últimos anos, não só durante o mestrado. Vocês também são pessoas importantes para mim, e sou extremamente grato por ter conhecido vocês.

“Frieren, você pode não se lembrar, mas eu te conheci muito tempo atrás [...]

Quando eu era criança, me perdi enquanto colhia ervas na floresta. Vagando por horas pela floresta à noite, experimentei a solidão pela primeira vez na vida. Achei que nunca mais retornaria ao meu vilarejo.

Foi quando uma elfa solitária me apontou a direção do vilarejo. Ela só apontou o sentido, sem dizer nenhuma palavra para me encorajar. Aos olhos de uma criança, ela parecia ser muito fria. Talvez ela tenha percebido meu desconforto, ou, talvez, tenha sido por capricho...

Foi quando você me mostrou uma magia que faz surgir um campo de flores.

Eu achei lindo. Pela primeira vez na vida, achei a magia algo belo.”

RESUMO

Poças de maré são ecossistemas que se localizam nas áreas entre marés, e durante a maré baixa, a água do oceano fica preso em depressões e fendas, servindo de abrigo para peixes e invertebrados marinhos. Possuem uma grande importância para diversas espécies, pois são áreas de berçário, alimentação e refúgio. Os peixes destes ambientes possuem adaptações morfológicas, fisiológicas e comportamentais, e podem ser classificados em residentes permanentes, residentes secundários ou oportunistas e transitórios. Foram realizadas 6 coletas nos recifes de arenito localizados no estuário do rio Mamanguape, praia de Trincheiras e praia de Carapibus nos meses de Abril, Maio, Junho, Setembro, Outubro e Novembro de 2024, durante a maré baixa de sizígia. A metodologia utilizada classificou as poças com base na distância do mar, volume de água e presença de cobertura algal. Foram amostradas 106 poças de maré. Os peixes foram coletados após aplicação de eugenol e com ajuda de redes de aquário nas poças de maré. No total foram amostrados 3.710 indivíduos pertencentes à 40 espécies e 16 famílias. As famílias Blenniidae, Gobiidae e Pomacentridae foram as mais representativas. A hipótese do estudo foi parcialmente confirmada, pois mostra que os maiores valores para riqueza de espécies e abundância total estiveram relacionados apenas às poças de maré mais próximas do mar e maior volume de água. As análises estatísticas revelaram que a distância, o volume de água e o número de esconderijos foram os principais parâmetros ambientais que explicaram a abundância e biomassa da assembleia, enquanto a cobertura algal influenciou na riqueza e diversidade. Observou-se também segregação ontogenética no uso do habitat por parte de algumas espécies. A biomassa foi maior em poças com algas, devido à presença de peixes herbívoros de maior porte, como os da família Pomacentridae. A composição da assembleia seguiu padrões globais, onde existe uma dominância de peixes da família Blenniidae, Gobiidae e Pomacentridae. Existe portanto, a necessidade de um constante monitoramento para aumentar o conhecimento sobre as poças de maré e seus residentes, uma vez que nos últimos anos eles já vem sofrendo com o uso de recreação por banhistas, atividades turísticas, poluição, erosão costeira e os efeitos das mudanças climáticas.

Palavras-Chave: gradiente horizontal; ictiofauna; heterogeneidade ambiental; recifes costeiros.

ABSTRACT

Tide pools are ecosystems located in intertidal areas, and during low tide, ocean water remains trapped in depressions and crevices, serving as shelter for fish and marine invertebrates. They hold great importance for diverse species, as they act as nursery, feeding, and refuge areas. The fishes in these environments possess morphological, physiological, and behavioral adaptations, and can be classified into permanent residents, secondary or opportunistic residents, and transients.. Six expeditions were carried out on sandstone reefs located in the Mamanguape River estuary, Trincheiras beach, and Carapibus beach in the months of April, May, June, September, October and November 2024, during spring low tides. The methodology used classified the pools based on distance from the sea, water volume, and presence of algal cover. A total of 106 tide pools were sampled. Fish were collected after the application of eugenol and with the aid of aquarium nets in the tide pools. In total, 3,710 individuals belonging to 40 species and 16 families were sampled. The families Blenniidae, Gobiidae, and Pomacentridae were the most representative. The study hypothesis was partially confirmed, showing that the highest values for species richness and total abundance were related only to tide pools closer to the sea and with greater water volume. Statistical analyses revealed that distance, water volume, and the number of hiding places were the main environmental parameters that explained the abundance and biomass of the assemblage, while algal cover influenced richness and diversity. Ontogenetic segregation in habitat use was also observed for some species. Biomass was higher in pools with algae, due to the presence of larger herbivorous fish, such as those from the Pomacentridae family. The assemblage composition followed global patterns, characterized by a dominance of fish from the families Blenniidae, Gobiidae, and Pomacentridae. Therefore, there is a need for constant monitoring to increase knowledge about tide pools and their residents, as in recent years they have already been suffering from recreational use by bathers, tourism activities, pollution, coastal erosion, and the effects of climate change.

Keywords: horizontal gradient; ichthyofauna; environmental heterogeneity; coastal reefs.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

- Figura 1 – Representação do gradiente horizontal e vertical de poças de maré. Próx. = maior proximidade com o mar; Dist. = maior distância do mar..... 17
- Figura 2 – Mapa com a localização dos recifes amostrados ao longo da costa do estado da Paraíba: Recife de Trincheiras (A), Recife de Barra de Mamanguape (B) e Recife de Carapibus (C)..... 34
- Figura 3 – Conjunto de poças de maré de acordo com a proximidade, volume de água de cobertura algal. Em relação à distância: Próx. = poças próximas ao mar; Interm. = poças com distância intermediária do mar; Dist = poças distantes do mar. Em relação ao volume: P = pequena (borda roxa); M = média (borda rosa); G = grande (borda verde). Em relação à presença de alga: CA = com alga (borda mais escura); SA = sem alga (borda mais clara)..... 36
- Figura 4 – Médias ($\pm$ desvio padrão, DP) da Abundância Total (D) e Biomassa Média (E) calculadas para cada grupo de poça de maré de acordo com a distância e volume de água. CA= poças com cobertura algal; SA= poças sem cobertura algal..... 47
- Figura 5 – Médias ($\pm$ desvio padrão, DP) da Diversidade, Equitabilidade, e Riqueza de Espécies calculados para cada grupo de poça de maré de acordo com a distância e volume de água. CA= poças com cobertura algal; SA= poças sem cobertura algal..... 48

Figura 6 – Análise de redundância baseada em distâncias (db-RDA) da composição das assembleias de peixes e variáveis ambientais nas poças de maré, em relação à abundância. Roxo poças próximas do mar; rosa = poças de distância intermediária; verde = poças distantes do mar. s_ci = *S. cristata*; e_vom = *E. vomerinus*; m_del = *M. delalandii*; l_nuc = *L. nuchipinnis*; s_axi = *S. axillare*; s_var = *S. variabilis*; s_fus = *S. fuscus*; a_sax = *A. saxatilis*; h_par = *H. parra*; g_fun = *G. funebris*; l_joc = *L. jocu*; c_gla = *C. glaucofraenum*; b_sop = *B. soporator*; c_bol = *C. boleosoma*. P = poças pequenas; M = poças médias; G = poças grandes; Próx. = poças próximas do mar; Interm. = poças de distância intermediária do mar; Dist. = poças distantes do mar; CA = poças com cobertura algal; SA = poças sem cobertura algal..... 51

Figura 7 – Análise de redundância baseada em distâncias (db-RDA) da composição das assembleias de peixes e variáveis ambientais nas poças de maré em relação à biomassa. Roxo poças próximas do mar; rosa = poças de distância intermediária; verde = poças distantes do mar. s_ci = *S. cristata*; e_vom = *E. vomerinus*; m_del = *M. delalandii*; l_nuc = *L. nuchipinnis*; s_axi = *S. axillare*; s_var = *S. variabilis*; s_fus = *S. fuscus*; a_sax = *A. saxatilis*; h_par = *H. parra*; g_fun = *G. funebris*; c_gla = *C. glaucofraenum*; c_bol = *C. boleosoma*; b_sop = *B. soporator*; m_brev = *M. brevirostris*. P = poças pequenas; M = poças médias; G = poças grandes; Próx. = poças próximas do mar; Interm. = poças de distância intermediária do mar; Dist. = poças distantes do mar; CA = poças com cobertura algal; SA = poças sem cobertura algal..... 52

Figura 8 – Variação do tamanho corporal (mm) para as oito espécies significativas. O ponto branco (♦) indica a média do tamanho para cada grupo de poça de maré..... 55

Figura 9 – Espécies das famílias Blenniidae e Gobiidae evidenciando comportamento e coloração criptobentônico. A = *Scartella cristata*; B = *Entomacrodus vomerinus*; C = *Hypleurochilus pseudoaequipinnis*; D = *Bathygobius soporator*; E = *Ctenogobius boleosoma*; F = *Coryphopterus dicrus*..... 59

LISTA DE TABELAS

- Tabela 1 – Parâmetros ambientais e de habitat (média± EP) e valores significantes do PERMANOVA registrados nas poças de maré localizadas nos recifes de arenito na costa da Paraíba. Volumes (P= poças pequenas; M= poças médias; G= poças grandes). Valores em negritos indicam $p < 0,05$. Fonte: Elaborada pelo autor, 2025..... 41
- Tabela 2 – Lista de espécies de peixes e das famílias identificadas com suas respectivas abundâncias nas poças de maré, de acordo com o volume e a distância. Volume de água nas poças de maré: P = pequena; M = média; G = grande. Ciclo de vida (J= juvenil; Ad= adulto). Fonte: Elaborada pelo autor, 2025..... 43
- Tabela 3 – Resultados da Análise de Variância Multivariada Permutacional (PERMANOVA) para a estrutura da assembleia de peixes das poças de maré com base nos dados de abundância e Biomassa. Valores em negrito= $p < 0,05$. Fonte: Elaborada pelo autor, 2025..... 45
- Tabela 4 – Resultados da Análise de Variância Multivariada Permutacional (PERMANOVA) para a estrutura da assembleia de peixes das poças de maré para os dados dos índices de diversidade e riqueza de espécies. Fonte: Elaborada pelo autor, 2025..... 46
- Tabela 5 – Valores do teste marginal baseado no Modelo Linear Baseado em Distâncias (DistLM) para a assembleia de peixes. Valores em negrito: $p < 0,05$; Fonte: Elaborada pelo autor, 2025..... 50

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO GERAL.....	14
2	OBJETIVOS.....	20
2.1	OBJETIVO GERAL.....	20
2.2	OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	20
3	PERGUNTAS E HIPÓTISE.....	21
3.1	PERGUNTAS.....	21
3.2	HIPÓTESES.....	21
4	CAPÍTULO 1: DIVERSIDADE E COMPOSIÇÃO DE ESPÉCIES DE PEIXES EM POÇAS DE MARÉ EM RECIFES ARENÍTICOS: A IMPORTÂNCIA DO GRADIENTE HORIZONTAL.....	29
5	INTRODUÇÃO.....	30
6	METODOLOGIA.....	33
6.1	Área de Estudo.....	33
6.2	Delineamento Amostral.....	35
6.3	Parâmetros ambientais e habitat.....	37
6.4	Análises estatísticas.....	38
7	RESULTADOS.....	40
7.1	Parâmetros ambientais e habitat.....	40
7.2	Composição das assembleias de peixes.....	42
7.2.1	<i>Estrutura das assembleias de peixes.....</i>	45
7.2.2	<i>Influência dos parâmetros ambientais sobre as assembleias de peixes.....</i>	49
7.2.3	<i>Relação entre tamanho corporal e uso das poças de maré.....</i>	53
8	DISCUSSÃO.....	57
9	CONCLUSÃO.....	64
	REFERÊNCIAS	65

1 INTRODUÇÃO GERAL

As poças de maré são ecossistemas que se localizam nas áreas entre marés, e que durante a maré baixa, a água do oceano fica presa em depressões e fendas, servindo de abrigo para uma grande quantidade de peixes e invertebrados marinhos (Metaxas; Scheibling, 1993; Ojeda, 2024). Por estarem situadas nessas zonas intertidais, ao longo do dia os organismos encontrados em seu interior, sofrem diversas influências das flutuações físicas e químicas da água, como o aumento da temperatura devido à exposição ao sol, aumento da salinidade devido à evaporação, alteração nos valores de pH, mudanças nas concentrações de oxigênio dissolvido e turbulência causada pelo choque das ondas (Gayer, 2018; Sharifuzzaman *et al.*, 2021; Compaire *et al.*, 2022; Andrades *et al.*, 2023; Ojeda, 2024). Esses ambientes ainda podem apresentar substrato consolidado, como recifes de arenito ou rochoso, e inconsolidado, com fundo arenoso, onde são encontrados recursos alimentares e locais para abrigarem-se dos predadores (Aguilar *et al.*, 2021; Kunishima; Tachihara, 2021).

As poças de maré possuem uma grande importância para diversas espécies de peixes, incluindo as oceânicas e costeiras, por funcionar como habitats permanentes, áreas de berçário, alimentação e refúgio (Cunha; Monteiro-Neto; Nottingham, 2007; Santos *et al.*, 2021). Além disso, degradações e mudanças muito drásticas podem trazer grandes prejuízos para a economia e qualidade de vida marinha na costa de diversos países e ilhas (Silva *et al.*, 2022; Andrades *et al.*, 2023).

Os peixes encontrados nas poças de maré tendem a ter adaptações fisiológicas, morfológicas e comportamentais (tamanho do corpo e posição das nadadeiras, comportamento de saltar, e hábitos de se esconder, por exemplo) para tolerar as flutuações diárias que ocorrem nesses ambientes (Rosa; Rosa; Rocha, 1997; González-Murcia *et al.*, 2020; Green; Dunbrack; Bates, 2021; Davis; Nimbs, 2022; Ho *et al.*, 2022; Andrades *et al.*, 2023; Ojeda, 2024). Por exemplo, em regiões tropicais, água armazenada nestes ambientes podem ultrapassar 40°C durante a maré baixa (Vinagre *et al.*, 2021). A temperatura influencia diretamente na taxa e reações metabólicas, respostas comportamentais, crescimento, alimentação, reprodução e recrutamento (Madeira *et al.*, 2014; Madeira *et al.*, 2017). Para sobreviver nestes ambientes com altas temperaturas, alguns peixes são capazes de diminuir sua taxa de crescimento, reprodução e resistência à doenças (Paul *et al.*,

2021). Por exemplo, uma estratégia utilizada por peixes da família Blenniidae é a presença de um muco úmido em seu corpo que os ajuda a combater as temperaturas elevadas nas poças de maré em que se encontram (Vinagre *et al.*, 2013).

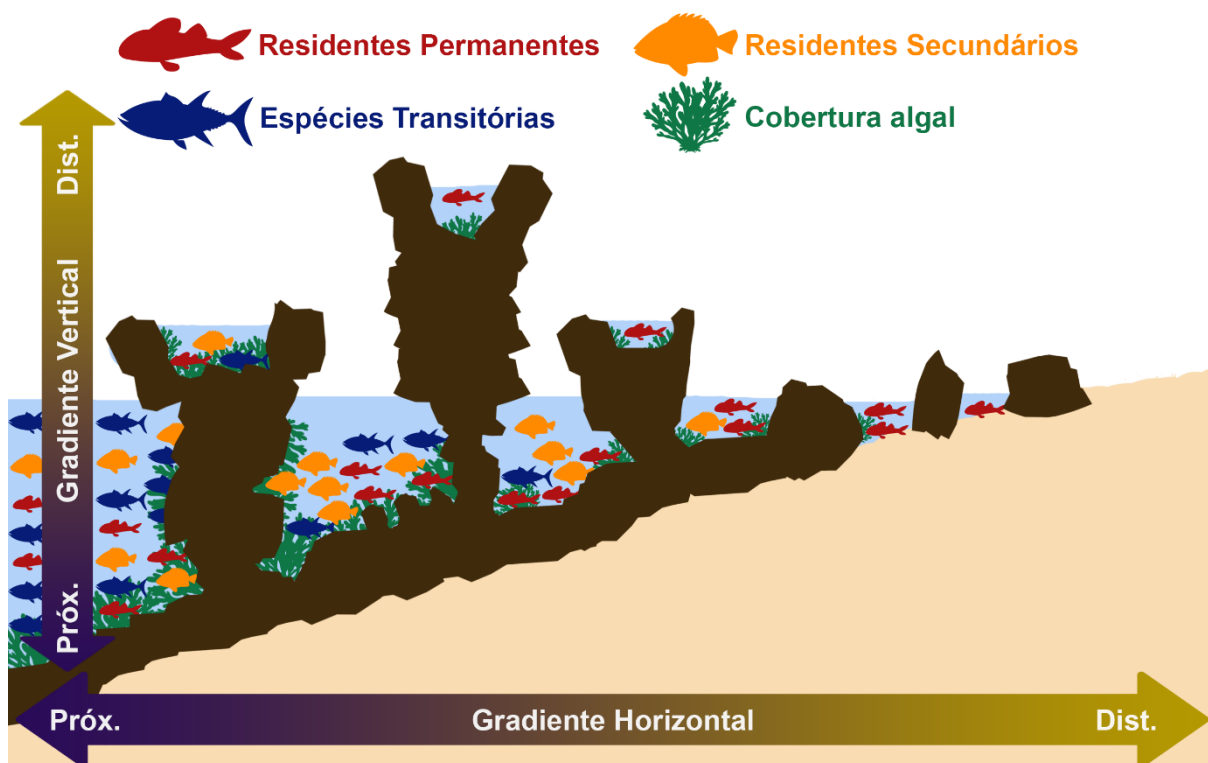
Em relação a sua morfologia, geralmente tendem a ter o tamanho reduzido e adaptado ao alto estresse hidrodinâmico como os representantes de Gobiidae e Blenniidae (Andrades *et al.*, 2023). Este tamanho diminuto destas (e outras) famílias permite que as espécies tenham um hábito críptico de se esconder em fendas, buracos, conchas, algas e rochas para fugir de predadores (Patzner, 1999; Hauser; Attrill; Cotton, 2006; Brandl *et al.*, 2018; James; Whitfield, 2023). Uma adaptação morfológica interessante pode ser observada em peixes da família Gobiidae, cujas nadadeiras pélvicas evoluíram para uma forma de ventosa, que os permite se fixar ao substrato, e contribui para uma maior tolerância em poças de maré com alta turbulência causada pelas ondas (Vasil'eva; Vasil'ev, 2022). Entretanto, algumas exceções em relação ao tamanho e/ou formato de corpo podem ser encontrado nas espécies que pertencem às famílias Mureanidae, Apogonidae, Chaetodontidae e Pomacentridae, por exemplo (Andrades *et al.*, 2023).

Portanto, a ictiofauna encontrada em poças de maré tende a ser classificada de acordo com o uso destes ambientes em relação ao seu ciclo de vida, onde, a) residentes permanentes são aqueles que vivem todo o seu ciclo de vida nas poças de maré, pois possuem adaptações para sobreviver nestes ambientes, como exemplo temos diversas espécies de Gobiidae, Blenniidae e Labrisomidae; b) residentes secundários ou oportunistas são aquelas que geralmente utilizam as poças de maré apenas durante parte do seu ciclo de vida, possuindo poucas adaptações que permitem tolerar viver nestes ambientes por um determinado tempo (como uma maior resistência temperaturas elevadas); e, por fim, c) transitórios, que são os peixes que ocorrem ocasionalmente ou que ficaram presas por acidente, pois geralmente usam as poças de maré mais próximas ao mar apenas para forragear e/ou buscar refúgio contra predadores durante a maré baixa (Rosa; Rosa; Rocha, 1997; Cunha *et al.*, 2008; Kunishima; Tachihara, 2021; Andrades *et al.*, 2023; Espinoza *et al.*, 2023). Macieira e Joyeux (2011) encontraram em seu trabalho um maior número de espécies transitórias (n= 22), seguida por residentes permanentes (n= 18) e residentes secundários (n= 17). Os autores Bezerra *et al.* (2017) observaram um mesmo padrão, onde a entre as vinte e sete espécies encontradas, a maioria delas foram classificadas como “improváveis” (n= 14), enquanto as classificadas como “permanentes” e

“permanente secundários” foram as menos abundantes ($n=4$ para ambas). Uma maior ocorrência de espécies transitórias e/ou residentes secundários é um padrão também visto por Rosa, Rosa e Rocha (1997), Silva *et al.* (2022) e Fricke, Cadet e Quod (2024). A alta abundância destes grupos reflete a importância do uso das poças de maré por estes, juntamente com a suscetibilidade de qualquer espécie costeira visitar as poças de maré em algum momento do seu ciclo de vida (Cunha *et al.*, 2008; Andrades *et al.*, 2023). Também é necessário levar em consideração as individualidades, em relação às variáveis ambientais, complexidade de habitat e distância do mar, de cada poça de maré de forma isolada, já que estas são capazes de moldar os padrões da ictiofauna presente nestes ambientes (Davis; Nimbs, 2022).

A distância do mar de cada poças de maré é um dos principais fatores que determina a riqueza de espécies e abundância de indivíduos. As poças de maré mais distante tendem a ser dominadas por espécies residentes, enquanto as mais próximas ao mar abrigam um maior número de espécies transitórias (Castellanos-Galindo; Giraldo; Rubio, 2005). Esse gradiente de distância geralmente é tratado na literatura como gradiente vertical (altura da poça de maré em relação ao mar) ou horizontal (localização da poça de maré entre o mar e o continente), e possuem o mesmo sentido, uma vez que ambos servem para descrever a distância da poça de maré em relação ao mar e quanto tempo ela fica exposta durante a maré baixa (Metaxas; Scheibling, 1993; Gibson; Yoshiyama, 1999; Horn, Martin; Chotkowski, 1999; Davis, 2000; Castellanos-Galindo; Giraldo; Rubio, 2005; White; Hose; Brown, 2015; Davis; Nimbs, 2022; Silva *et al.*, 2022). A Figura 1 ilustra bem esta questão dos gradientes horizontal e vertical nas poças de maré, além da dispersão das espécies residentes permanentes, residentes secundárias e transitórias de acordo com a literatura.

Figura 1: Representação do gradiente horizontal e vertical de poças de maré. Próx. = maior proximidade com o mar; Dist. = maior distância do mar.



Fonte: Elaborada pelo autor, 2026.

Nos últimos anos, muitos estudos estiveram focados na variação temporal da ictiofauna e/ou ecologia trófica destes peixes. Por exemplo, no estudo realizado por Barreiros *et al.* (2004) em poças de maré de duas praias no estado de Santa Catarina, a ictiofauna apresentou maior diversidade e abundância durante o período de verão devido ao aumento de temperatura. Já Bezerra *et al.* (2017) trabalharam com a variação espaço-temporal com a diversidade alfa, onde seus resultados evidenciaram que a alta diversidade destes ambientes está ligada principalmente pelas características próprias de cada poça, além da diferença temporal que ocorreu pela presença de espécies transitórias. Pimentel *et al.* (2018) investigaram a ecologia alimentar em poças de maré tropicais e mostraram que a organização da comunidade foi mantida principalmente pelo consumo de recursos abundantes (como pequenos crustáceos, poliquetas e macroalgas). Também sugeriram que a formação de guildas tróficas em seu trabalho não foi guiada pela competição, mas sim pela convergência de várias espécies no uso desses recursos. Seu estudo também evidenciou que a coexistência foi possibilitada pelas diferenças entre os peixes, através de variações

no tamanho corporal, uso de microhabitats e comportamentos alimentares distintos. Estudos semelhantes foram realizados por Macieira; Joyeux (2009; 2011), Macieira *et al.* (2015), Oliveira, Macieira e Giarrizzo (2014), Soares *et al.* (2016), Andrades *et al.* (2018a; 2018b), Quimbayo *et al.* (2020) e Silva *et al.* (2020).

Pesquisas voltadas para vulnerabilidade climática também vêm ganhando espaço, uma vez que as poças de maré sofrem o efeito do aumento do nível do mar e outros impactos antrópicos (Green; Dunbrack; Bates, 2021; Andrades *et al.*, 2023; França; Guedes, 2023; Ojeda, 2024). Vinagre *et al.* (2013; 2021), Madeira *et al.* (2014) e Madeira *et al.* (2017) realizaram pesquisas sobre a tolerância a temperaturas elevadas de algumas espécies de peixes residentes de poças de maré em Portugal, enquanto Arndt e Fricke (2019) e Fricke, Cadet e Quod (2024) já observaram uma diminuição de espécies residentes nas poças de maré nas Ilhas Maurício e Ilha da Reunião, respectivamente. Esses resultados têm forte associação com os efeitos antrópicos sobre as poças de maré.

No Nordeste brasileiro, alguns dos primeiros estudos foram realizados por Rosa, Rosa e Rocha (1997), onde o levantamento de espécies evidenciou que as famílias com maior número de indivíduos foram Gobiidae, Pomacentridae e Labrisomidae. Seu trabalho também trouxe o primeiro registro de 10 espécies para o estado da Paraíba. Araújo *et al.* (2000) apresentaram uma lista de espécies encontradas no litoral do Ceará, junto com novos registros de ocorrência para algumas espécies, a partir de dados de dissertações e monografias. As famílias com maior número de representantes neste estudo foram Haemulidae, Carangidae, Lutjanidae e Gerreidae. Já Cunha *et al.* (2008), também no estado do Ceará, compararam poças de maré de duas praias distintas, mostrando que existiram diferenças entre poças de maré próximas e entre as diferentes praias. As famílias com maior número de indivíduos foram Haemulidae, Scaridae e Acanthuridae. Também abordam a importância da proximidade do estuário do rio Ceará como um fator determinante para diferenciar a composição de espécies entre os recifes destas praias. No estudo realizado por França e Guedes (2023) foi analisada e comparada a ictiofauna presente em poças de maré de duas praias de Salvador, Bahia. Seus resultados apontam um total de 25 espécies, sendo 19 destas comuns entre as duas praias. A família Pomacentridae apresentou maior número de representantes, uma vez que muitas espécies destes peixes estão associadas a substrato consolidado, sendo encontrados principalmente em recifes e na zona entremarés. Outras famílias que foram

representativas nestes estudo são Acanthuridae, Haemulidae, Holocentridae e Labridae.

Estudos em grande escala se tornam mais difíceis devido à falta de padronização de procedimentos de amostragem, baixo conhecimento de como fatores físicos e biológicos afetam a distribuição das espécies e questões biogeográficas (Arakaki; Tsuchiya; Tokeshi, 2013; MacDonald; Bridge; Jones, 2016; Andrades *et al.*, 2025). Além disso, as espécies que compõem a ictiofauna de poças de maré são capazes de servir como indicadores ecológicos para poluição e mudanças climáticas. Estudos sobre monitoramento e conhecimento sobre espécies/grupos específicas (como os residentes, por exemplo) são cruciais para uma melhor gestão e utilização destes ambientes (Fricke; Cadet; Quod, 2024).

2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo geral

Identificar como as variáveis ambientais (temperatura e salinidade) e físicas do habitat (complexidade estrutural: rugosidade, número de esconderijos, volume de água e cobertura algal) das poças podem atuar como fatores limitantes para a composição de espécies de poças de maré em recifes areníticos.

2.2 Objetivos específicos

- Realizar levantamento de espécies de poças de maré do litoral paraibano;
- Analisar a distribuição da assembleia de peixes com relação às variáveis ambientais ao longo de um gradiente horizontal nas poças de maré;
- Avaliar a relação entre o tamanho corporal e uso das poças de maré para as espécies mais significativas para o estudo;
- Avaliar as mudanças na distribuição das assembleias de peixes em função à relação entre a localização da poça de maré no gradiente horizontal com a complexidade de habitat.

3 PERGUNTAS E HIPÓTESE

3.1 Perguntas

- Como estão distribuídos os peixes de poças de maré em relação à distância do mar aberto?
- A presença de algas influenciará na riqueza e abundância das espécies de peixes?
- As poças de maré maiores sempre apresentarão uma maior riqueza e abundância de peixes?

3.2 Hipótese

As poças de maré que apresentam maior presença de cobertura algal e volume de água, e que estão mais próximas do mar possuirão uma maior riqueza e abundância de espécies de peixes do que as poças de maré que não possuem presença de algas, menor volume de água e mais distantes do mar.

REFERÊNCIAS

- AGUIAR, R. G; *et al.* Ictiofauna de poças de maré em terraços consolidados do litoral Amazônico Brasileiro. **Oecologia Australis**, v. 25, n. 4, p. 880-888, 2021. DOI: <https://doi.org/10.4257/oeco.2021.2504.09>.
- ALVES, J. C. A. (2020). INFLUÊNCIA DA COMPLEXIDADE DO HABITAT NA ESTRUTURA DAS ASSEMBLEIAS E NA DIETA DOS PEIXES EM POÇAS DE MARÉ EM UM RECIFE DE ARENITO, PARAÍBA. 2020. 49 f, Dissertação (Mestrado em Ecologia e Conservação) – Universidade Estadual da Paraíba, Campina Grande.
- ANDRADES, R. *et al.* Intertidal biogeographic subprovinces: local and regional factors shaping fish assemblages. **Frontiers in Marine Science**, v. 5, p. 412, 2018. DOI: <https://doi.org/10.3389/fmars.2018.00412>.
- ANDRADES, R. *et al.* Endemic fish species structuring oceanic intertidal reef assemblages. **Scientific Reports**, v. 8, n. 1, p. 10791, 2018. DOI: <https://doi.org/10.1038/s41598-018-29088-0>.
- ANDRADES, R. *et al.* Niche-relationships within and among intertidal reef fish species. **Frontiers in Marine Science**, v. 8, p. 659579, 2021. <https://doi.org/10.3389/fmars.2021.659579>.
- ANDRADES, R. *et al.* Ecology, evolution and conservation of tidepool fishes of the Americas. **Reviews in Fish Biology and Fisheries**, v. 33, n. 4, p. 1263-1290, 2023. DOI: <https://doi.org/10.1007/s11160-023-09798-z>.
- ANDRADES, R. *et al.* Small-scale variation in tropical tidepool fish assemblages. **Biology Letters**, v. 21, n. 6, p. 20240690, 2025. DOI: <https://doi.org/10.1098/rsbl.2024.0690>.
- ARAKAKI, S.; TSUCHIYA, M.; TOKESHI, M. Testing latitudinal patterns of tidepool fish assemblages: local substrate characteristics affect regional-scale trends. **Hydrobiologia**, v. 733, n. 1 p. 45-62 2014. DOI: <https://doi.org/10.1007/s10750-013-1768-2>.
- ARAÚJO, M. E. de *et al.* Ictiofauna marinha do estado do Ceará, Brasil: II. Elasmobranchii e Actinopterygii de arrecifes arenito da região entre marés. 2000.

ARNDT, E.; FRICKE, R. Intertidal fishes of Mauritius with special reference to shallow tidepools. **Biodiversity Data Journal**, v. 7, p. e36754, 2019. DOI: <https://doi.org/10.3897/BDJ.7.e36754>.

BARREIROS, J. P. *et al.* Diversity and seasonal changes in the ichthyofauna of rocky tidal pools from Praia Vermelha and São Roque, Santa Catarina. **Brazilian Archives of Biology and Technology**, v. 47, p. 291-299, 2004. DOI: <https://doi.org/10.1590/S1516-89132004000200017>.

BEZERRA, L. A. V. *et al.* Fish diversity in tidepools: assembling effects of environmental heterogeneity. **Environmental Biology of Fishes**, v. 100, p. 551-563, 2017. DOI: <https://doi.org/10.1007/s10641-017-0584-3>.

BRANDL, S. J. *et al.* The hidden half: ecology and evolution of cryptobenthic fishes on coral reefs. **Biological Reviews**, v. 93, n. 4, p. 1846-1873, 2018. DOI: <https://doi.org/10.1111/brv.12423>.

BRENHA-NUNES, M. R.; CONTENTE, R. F.; ROSSI-WONGTSCHOWSKI, C. L. D. B. A protocol for measuring spatial variables in soft-sediment tide pools. **Zoologia (Curitiba)**, v. 33, n. 02, p. e20150165, 2016. DOI: <https://doi.org/10.1590/S1984-4689zool-20150165>.

CARDOZO-FERREIRA, G. C. *et al.* Inferring labrid functional roles through morphological and ecological traits. **Marine Ecology Progress Series**, v. 588, p. 135-145, 2018. DOI: <https://doi.org/10.3354/meps12422>.

CASTELLANOS-GALINDO, G. A.; GIRALDO, A.; RUBIO, E. A. Community structure of an assemblage of tidepool fishes on a tropical eastern Pacific rocky shore, Colombia. **Journal of Fish Biology**, v. 67, n. 2, p. 392-408, 2005. DOI: <https://doi.org/10.1111/j.0022-1112.2005.00735.x>.

COMPAIRE, J. C. *et al.* Site fidelity of fish on a rocky intertidal in the south of Portugal. **Journal of Sea Research**, v. 183, p. 102202, 2022. DOI: <http://dx.doi.org/10.1016/j.seares.2022.102202>.

CUNHA, F. E. de A.; MONTEIRO-NETO, C.; NOTTINGHAM, M. C. Temporal and spatial variations in tidepool fish assemblages of the northeast coast of Brazil. **Biota Neotropica**, v. 7, 2007. DOI: <https://doi.org/10.1590/S1676-06032007000100016>.

CUNHA, E. A. *et al.* Comparative analysis of tidepool fish species composition on tropical coastal rocky reefs at State of Ceará, Brazil. **Iheringia. Série Zoologia**, v. 98, p. 379-390, 2008. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0073-47212008000300013>.

DAVIS, J. L. D. Spatial and seasonal patterns of habitat partitioning in a guild of southern California tidepool fishes. **Marine Ecology Progress Series**, v. 196, p. 253-268, 2000. DOI: <https://doi.org/10.3354/meps>.

DAVIS, T. R.; NIMBS, M. Susceptibility of Tidal Pool Fish Assemblages to Climate Change. **Ecologies**, v. 3, n. 4, p. 510-520, 2022. DOI: <https://doi.org/10.3390/ecologies3040037>.

ESPINOZA, C. V. *et al.* Temporal and spatial dissimilarities in an intertidal fish assemblage in the South Pacific Ocean: The role of the ENSO process and intrinsic habitat conditions in emerging patterns. **Science of The Total Environment**, v. 872, p. 162220, 2023. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2023.162220>.

FRANÇA, J. P.; GUEDES, A. P. P. Ictiofauna de Poças de Maré de duas praias da microrregião de Salvador, Bahia, Brasil. **Revista Ouricuri**, v. 13, n. 2, p. 03-21, 2023. DOI: <https://doi.org/10.59360/ouricuri.vol13.i2.a17494>.

FRICKE, R.; CADET, C.; QUOD, J. Intertidal fishes of La Réunion, southwestern Indian Ocean, with special reference to tidal pools. **Integrative Systematics: Stuttgart Contributions to Natural History**, v. 7, n. 1, p. 59-126, 2024. DOI: <https://doi.org/10.18476/2024.477700>.

GAYER, W. A. Water transport in the lateral line canal of the intertidal fish *Xiphister mucosus* (Girard 1858) and its significance to evaporative water with preliminary observations of the metabolic consequences of water loss. 2018.

GIBSON, R. N.; YOSHIYAMA, R. M. Intertidal fish communities. **Intertidal fishes**, p. 264-296, 1999.

GONZÁLEZ-MURCIA, S.; ERDMANN, S.; ALVARADO-LARIOS, R. Is this rock pool suitable habitat? Fish diversity in intertidal rock pools of El Zonte, El Salvador. **Revista mexicana de biodiversidad**, v. 91, 2020. DOI: <https://doi.org/10.22201/ib.20078706e.2020.91.3099>.

GREEN, J. M.; DUNBRACK, R. L.; BATES, A. E. Signals of resilience and change in tidepool fish communities on the Pacific coast of Vancouver Island, Canada.

Diversity and Distributions, v. 27, n. 11, p. 2170-2179, 2021. DOI:

<https://doi.org/10.1111/ddi.13387>.

HAUSER, A.; ATTRILL, M. J.; COTTON, P. A. Effects of habitat complexity on the diversity and abundance of macrofauna colonising artificial kelp holdfasts. **Marine Ecology Progress Series**, v. 325, p. 93-100, 2006. DOI:

<https://doi.org/10.3354/meps325093>.

HO, L-T *et al.* Long-term monitoring dataset of fish assemblages in rocky tidepools on the southern coast of Taiwan. **Scientific data**, v. 9, n. 1, p. 639, 2022. DOI:

<https://doi.org/10.6084/m9.figshare.20747467.v1>.

HORN, M. H.; MARTIN, K. LM; CHOTKOWSKI, M. A. (Ed.). **Intertidal fishes: life in two worlds**. Elsevier, 1999.

JAMES, N. C.; WHITFIELD, A. K. The role of macroalgae as nursery areas for fish species within coastal seascapes. **Cambridge Prisms: Coastal Futures**, v. 1, p. e3, 2023. DOI:

<https://doi.org/10.1017/cft.2022.3>.

KUNISHIMA, T.; TACHIHARA, K. Patterns in diversity and species composition in soft-sediment tidepool fishes across topographical types: Implications for conservation with spatial nuances. **Marine Environmental Research**, v. 170, p. 105442, 2021. DOI:

<https://doi.org/10.1016/j.marenvres.2021.105442>.

MACDONALD, C.; BRIDGE, T. C.L.; JONES, G. P. Depth, bay position and habitat structure as determinants of coral reef fish distributions: Are deep reefs a potential refuge?. **Marine Ecology Progress Series**, v. 561, p. 217-231, 2016. DOI:

<https://doi.org/10.3354/meps11953>.

MACIEIRA, R. M.; JOYEUX, J. C. Short communication Length–weight relationships for rockpool fishes in Brazil. **J. Appl. Ichthyol**, v. 1, n. 2, 2009. DOI:

<https://doi.org/10.1111/j.1439-0426.2008.01118.x>.

MACIEIRA, R. M.; JOYEUX, J.C. Distribution patterns of tidepool fishes on a tropical flat reef. **Fishery Bulletin**, v. 109, n. 3, 2011.

MACIEIRA, R. M. *et al.* Isolation and speciation of tidepool fishes as a consequence of Quaternary sea-level fluctuations. **Environmental Biology of Fishes**, v. 98, n. 1, p. 385-393, 2015. DOI: <https://doi.org/10.1007/s10641-014-0269-0>.

MADEIRA, D *et al.* Physiological and biochemical thermal stress response of the intertidal rock goby *Gobius paganellus*. **Ecological indicators**, v. 46, p. 232-239, 2014. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2014.06.029>.

MADEIRA, C. *et al.* Thermal stress, thermal safety margins and acclimation capacity in tropical shallow waters—An experimental approach testing multiple end-points in two common fish. **Ecological Indicators**, v. 81, p. 146-158, 2017. <http://dx.doi.org/10.1016/j.ecolind.2017.05.050>.

METAXAS, A.; SCHEIBLING, R. E. Community structure and organization of tidepools. **Marine Ecology Progress Series**, 1993.

OJEDA, F. P. Ecology of intertidal fishes of the Southeastern Pacific Ocean: a review. **Regional Studies in Marine Science**, p. 103519, 2024. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.rsma.2024.103519>

OLIVEIRA, RR de S.; MACIEIRA, Raphael M.; GIARRIZZO, Tommaso. Ontogenetic shifts in fishes between vegetated and unvegetated tidepools: assessing the effect of physical structure on fish habitat selection. **Journal of Fish Biology**, v. 89, n. 1, p. 959-976, 2016. DOI: <https://doi.org/10.1111/jfb.13013>.

PATZNER, R. A. Habitat utilization and depth distribution of small cryptobenthic fishes (Blenniidae, Gobiesocidae, Gobiidae, Tripterygiidae) in Ibiza (western Mediterranean Sea). **Environmental Biology of Fishes**, v. 55, n. 3, p. 207-214, 1999.

PAUL, N. *et al.* Global warming overrides physiological anti-predatory mechanisms in intertidal rock pool fish *Gobius paganellus*. **Science of the Total Environment**, v. 776, p. 145736, 2021.

PIMENTEL, C. R. *et al.* Trophic relationships in tidepool fish assemblages of the tropical Southwestern Atlantic. **Marine Ecology**, v. 39, n. 2, p. e12496, 2018. DOI: <https://doi.org/10.1111/maec.12496>.

QUIMBAYO, J. P. *et al.* Contrasting feeding and agonistic behaviour of two blenny species on a small and remote island in the equatorial Atlantic Ocean. **Journal of Fish Biology**, v. 96, n. 1, p. 74-82, 2020.

ROSA, R. S.; ROSA, I. L.; ROCHA, L. A. Diversidade da ictiofauna de poças de maré da praia do Cabo Branco, João Pessoa, Paraíba, Brasil. **Revista Brasileira de Zoologia**, v. 14, p. 201-212, 1997. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0101-81751997000100019>.

SANTOS, C. M. dos *et al.* Habitat-mediated reef fish assemblages in coral reef tidal pools. **Marine Ecology**, v. 42, n. 4, p. e12658, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1111/maec.12658>.

SHARIFUZZAMAN, S. M. *et al.* Preliminary report on tidepool fish diversity from a rocky shore in the Bay of Bengal. **Regional Studies in Marine Science**, v. 43, p. 101698, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.rsma.2021.101698>.

SOARES, B. E. *et al.* Sex differences on the feeding of the gobiid fish *Bathygobius soporator* in tide pools of Maiandeuá Island, Pará, Brazil. **Iheringia. Série Zoologia**, v. 106, n. 00, p. e2016008, 2016. DOI: <https://doi.org/10.1590/1678-4766e2016008>.

SILVA, F. C. *et al.* Impact of feeding fish as a tourist attraction on a coral reef invertivorous fish's diet and growth. **Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems**, v. 30, n. 12, p. 2327-2335, 2020. DOI: <https://doi.org/10.1002/aqc.3398>.

SILVA, J. A. *et al.* Patterns of fish distribution in tropical rock pools at Príncipe Island, Gulf of Guinea. **African Journal of Marine Science**, v. 44, n. 4, p. 353-366, 2022. DOI: <https://doi.org/10.2989/1814232X.2022.2143423>.

VASIL'EVA, E. D.; VASIL'EV, V. P. The First Finding of an Adult Knout Goby *Mesogobius batrachocephalus* (Gobiidae) with a Severe Deformity of the Pelvic Suctorial Disc. **Journal of Ichthyology**, v. 62, n. 4, p. 698-701, 2022. DOI: <https://doi.org/10.1134/S0032945222040221>.

VINAGRE, C. *et al.* Critical thermal maxima of common rocky intertidal fish and shrimps—A preliminary assessment. **Journal of sea research**, v. 81, p. 10-12, 2013. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.seares.2013.03.011>.

VINAGRE, C. *et al.* Warming in shallow waters: Seasonal response of stress biomarkers in a tide pool fish. **Estuarine, Coastal and Shelf Science**, v. 251, p. 107187, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.ecss.2021.107187>.

WHITE, G. E.; HOSE, G. C.; BROWN, Culum. Influence of rock-pool characteristics on the distribution and abundance of inter-tidal fishes. **Marine Ecology**, v. 36, n. 4, p. 1332-1344, 2015. DOI: <https://doi.org/10.1111/maec.12232>.

4 CAPÍTULO 1

DIVERSIDADE E COMPOSIÇÃO DE ESPÉCIES DE PEIXES EM POÇAS DE MARÉ EM RECIFES ARENÍTICOS: A IMPORTÂNCIA DO GRADIENTE HORIZONTAL

H. N. do A. Costa^{1*}, A. L. M. Pessanha¹

RESUMO: Os recifes de arenito são típicos do nordeste brasileiro e geralmente ocorrem paralelo à costa com um formato longo e estreito. As poças de maré presentes nestes ambientes apresentam enorme complexidade estrutural oferecendo aos peixes alguns microhabitats que são utilizados durante as diferentes fases do ciclo de vida. Foram realizadas 6 coletas nos recifes de arenito localizados no estuário do rio Mamanguape, praia de Trincheiras e praia de Carapibus nos meses de Abril, Maio, Junho, Setembro, Outubro de 2024 e Janeiro de 2025 durante a maré baixa de sizígia, todos no litoral do estado da Paraíba. A metodologia utilizada classificou as poças com base na distância do mar, volume de água e presença de cobertura algal. Foram amostradas 106 poças de maré. No total foram amostrados 3.710 indivíduos pertencentes à 40 espécies e 16 famílias. As famílias Blenniidae, Gobiidae e Pomacentridae foram as mais representativas, e as espécies mais abundantes foram *Scartella cristata*, *Bathygobius geminatus* e *Abudefduf saxatilis*. A hipótese do estudo foi parcialmente confirmada, pois evidenciou maiores valores de riqueza de espécies e abundância total em poças de maré mais próximas do mar e com maiores volumes de água. As análises estatísticas apontaram que a distância, o volume de água e o número de esconderijos nas poças foram os principais parâmetros ambientais que explicaram a abundância e biomassa da assembleia, enquanto a cobertura algal influenciou a riqueza e diversidade das espécies. A db-RDA indicou associações específicas: blenídeos relacionaram-se fortemente com a cobertura algal, enquanto os gobiídeos estiveram mais associadas à distância e temperatura. Destaque para a segregação ontogenética no uso do habitat por parte de algumas espécies. A biomassa foi maior em poças com algas, devido à presença de peixes herbívoros de maior porte, como os da família Pomacentridae. A composição da assembleia seguiu padrões globais, onde existe uma dominância de peixes da família Blenniidae, Gobiidae e Pomacentridae. Existe portanto, a necessidade de um constante monitoramento para aumentar o conhecimento sobre as poças de maré e seus residentes, uma vez que nos últimos anos eles já vem sofrendo com o uso de recreação por banhistas, atividades turísticas, poluição, erosão costeira e os efeitos das mudanças climáticas.

Palavras-chave: Microhabitats, peixes, recifes costeiros, zona entremarés

*Autor Correspondente: henrique.costa.biologia@gmail.com

5 INTRODUÇÃO

Os recifes de arenito diferem de uma costa rochosa típica e dos recifes de coral principalmente devido à sua inclinação suave e composição sedimentar (Soares *et al.*, 2017). Essas formações são típicas da costa do Nordeste do Brasil (Correia *et al.*, 2018), e geralmente ocorrem paralelos a linha de costa com um formato longo e estreito. De acordo com Souza e Viana (2025) essas estruturas são o resultado da consolidação antiga de sedimentos de praia compostos por restos ou outras estruturas calcárias de organismos mortos (invertebrados ou algas calcárias), e que foram unidas por cimento carbonático (calcita e aragonita). Nesse tipo de substrato consolidado quando ocorre o seu isolamento nas marés baixas, há o represamento da água do mar nas cavidades ou depressões nas rochas originando assim inúmeras formações, que chamamos poças de maré. Esses ambientes normalmente estão sujeitos às altas taxas de evaporação e exposição solar (Barreiros *et al.*, 2004; França; Guedes, 2023), e seu tamanho é muito variável e conforme o porte pode ficar mais ou menos sujeita às alterações ambientais (Metaxas; Scheibling, 1993). Portanto, cada poça de maré tem suas próprias características, sendo difícil encontrar poças com o mesmo tamanho, número de refúgios, profundidade, cobertura algal e rugosidade (Deither, 1984). Tais características influenciam na abundância dos peixes, devido a mudanças na disponibilidade de recursos (por exemplo, alimento e abrigo) para as espécies que utilizam tais ambientes (White; Hose; Brown, 2015; Cunha *et al.*, 2019).

As poças de maré apresentam enorme complexidade estrutural oferecendo aos peixes alguns microhabitats que são utilizados durante as diferentes fases do ciclo de vida (Gibson; Yoshiyama, 1999; White; Hose; Brown, 2015; Silva *et al.*, 2022; Andrades *et al.*, 2023). A cobertura algal sobre o substrato das poças, por exemplo, fornece uma grande quantidade de invertebrados epibióticos e providenciam um local ideal para alimentação e crescimento dos peixes (Mancuso *et al.*, 2022); a cobertura algal ainda garante refúgio estrutural para os peixes juvenis ou de pequeno porte contra predadores maiores (Hauser; Attrill; Cotton, 2006; James; Whitfield, 2023). Outros autores ainda sugerem que habitats com uma maior complexidade são capazes de possuir uma quantidade de nichos disponíveis para colonização das espécies e auxiliar na redução de competição (Almany, 2004; Hauser; Attrill; Cotton, 2006). Por exemplo, Rodrigues *et al.* (2024) evidenciaram em seu estudo que o número de fendas, profundidade da poça e cobertura benthica são fatores importantes

que influenciam na distribuição espacial da assembleia de peixes residentes. Os autores Chaves, Pereira e Feitosa (2013) observaram que a cobertura de algas das poças é utilizada por representantes da família Labridae, Pomacentridae, Acanthuridae e Haemulidae como áreas de berçário durante o início de suas vidas pois existe uma grande concentração de invertebrados que são predados pelos juvenis.

Um outro aspecto importante que influencia a distribuição e a abundância das espécies nesse ambiente está em função do gradiente horizontal, relacionado com o grau de elevação do recife (Kunishima; Tachihara, 2021; Andrades *et al.*, 2025). Nesses ambientes, a diferença de altura entre a proximidade do oceano em direção ao continente, cria um gradiente de stress abiótico que exerce força sobre a performance dos organismos, desempenhando assim um papel na determinação da diversidade de espécies (Bennett; Griffiths, 1984; Scrosati *et al.*, 2011; White; Rose; Brown, 2015; Clark; Beaumont, 2020; Andrades *et al.*, 2025). As poças de maré localizadas mais próximas a zona infralitoral, e que correspondem àquelas que estão mais perto do oceano, tendem a ser maiores e possuem um menor tempo de renovação de água, tornando-se ideal para a ocorrência de mais espécies, pois são ambientes mais resilientes à perturbações já que seus parâmetros físico-químico se assemelham mais ao do oceano (González-Murcia *et al.*, 2020; Davis; Nimbs, 2022; Ho *et al.*, 2022). Já as poças de maré que estão em locais mais distantes do oceano (próximos a zona supralitoral), acabam se tornando ambientes mais estressantes, já que tendem a ser menores e ficam mais tempo expostas a condições estressantes de temperatura e evaporação. Essa diferença entre a composição de espécies foi relatada por Davis e Nimbs (2022) na Austrália, onde poças do supralitoral possuem um padrão de comunidade diferente em relação as mais próximas do infralitoral.

Uma outra abordagem ecológica, sobre essa questão do gradiente horizontal, é o distúrbio causado pelas ondas. Nas áreas mais próximas ao infralitoral os níveis de estresse nas poças causadas pelo batimento das ondas são mais altos, onde muitas espécies acabam apresentando adaptações morfológicas (nadadeira pélvicas e peitorais em forma disco adesivo), e por isso poucas espécies são capazes de tolerar as condições; já nos níveis de estresse mais baixos, mais espécies são capazes de sobreviver e a facilitação de algumas espécies pode ajudar ainda mais outras espécies a ocorrerem (Santos *et al.*, 2021b). Desta forma, o gradiente

horizontal, as condições ambientais e complexidade de habitat presentes nestes ambientes tornam-se fatores que podem influenciar na riqueza e diversidade de espécies das poças de maré (Metaxas; Scheibling, 1993; Santos *et al.*, 2021b; Davis; Nimbs, 2022; Ho *et al.*, 2022; Andrades *et al.*, 2023).

Ao longo da região costeira, os recifes areníticos também têm sofrido com os impactos antrópicos (Soares *et al.*, 2017; Soeth *et al.*, 2020). Dentre os principais destacam-se a perda de habitat e espécies, pisoteamento do ecossistema causado pela recreação e atividades turísticas, poluição (esgoto, derreamento de óleos), aceleração da erosão costeira e mudanças climáticas (aumento de temperatura, aumento do nível do mar e acidificação dos oceanos) (Kunishima; Tachihara, 2021; Santos *et al.*, 2021b; Andrades *et al.*, 2023; Pang *et al.*, 2023; Kaffenberger; Veiga; Rubal, 2024; Ojeda 2024). Por estarem em regiões de fácil acesso, estes impactos podem causar um grande prejuízo para as espécies residentes, além das transitórias que estão ameaçadas de extinção, como o mero (*Epinephelus Itajara*) e outras com valor comercial, como diversas espécies do gênero *Mugil* (tainha) e *Lutjanus* (caranha e vermelho). Essas espécies têm sido registradas utilizando as poças de maré na fase juvenil de seus ciclos de vida (Arndt; Fricke, 2019; Ojeda, 2024).

Trabalhos realizados em poças de maré, em sua grande maioria, tem avaliado a ação das variáveis ambientais nos padrões da distribuição das assembleias de peixes (White; Rose; Brown, 2015). Poucos tem se debruçado para entender a importancia da complexidade do habitat como um direcionador nesses ambientes para os peixes, e por isso, estudos que abordem essa perspectiva tornam-se valiosos para ampliar o conhecimento da ecologia nesses ecossistemas costeiras (White; Hose; Brown, 2015; MacDonald; Bridge; Jones, 2016; Bezerra *et al.*, 2017). O presente trabalho teve como objetivo identificar como as variáveis ambientais e as características de habitat atuam como fatores limitantes para a composição de espécies de poças de maré em recifes areníticos ao longo de um gradiente horizontal (do infralitoral para o supralitoral). Aqui a hipótese a ser testada é se as poças de maré que apresentam alta complexidade estrutural (maior volume de água, número de esconderijos e cobertura algal) e que estão mais próximas do mar possuirão uma maior riqueza e abundância de espécies de peixes, do que as poças de maré mais distantes e com baixa complexidade.

6 METODOLOGIA

6.1 Área de Estudo

A costa do estado da Paraíba possui 138 quilômetros de extensão, indo da Barra de Camaratuba, ao norte, até a praia de Acaú, ao sul. São encontrados alguns ecossistemas costeiros rasos durante todo o litoral, como manguezais, praias arenosas e recifes areníticos (Gondim *et al.*, 2021). Os recifes do estado da Paraíba geralmente são formados de arenito e possuem uma forma alongada paralela à costa (Honório; Ramos; Feitoza, 2010). Estes recifes podem chegar até 40 metros de profundidade e ficam expostos durante a maré baixa ao longo da costa (Honório; Ramos; Feitoza, 2010; Massei *et al.*, 2023).

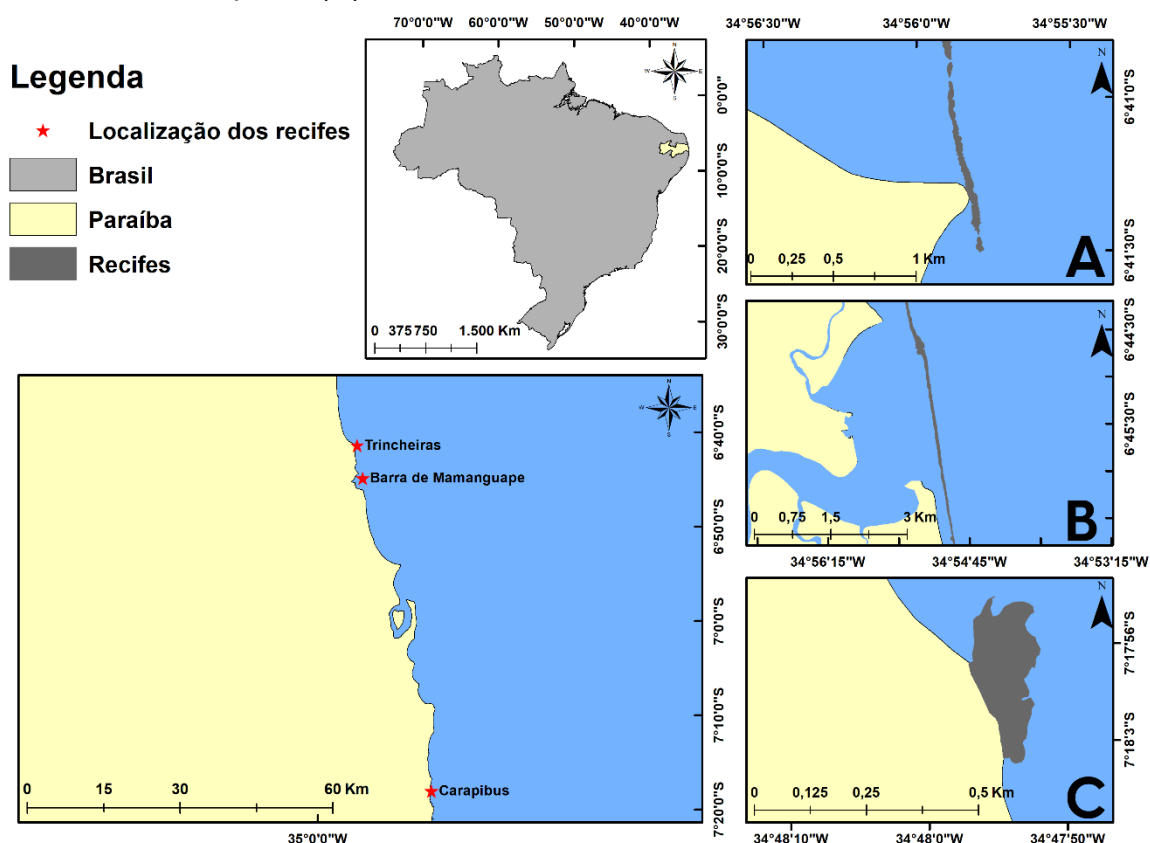
Diferentemente dos recifes de coral que tem uma formação biológica, os recifes de arenito são formados pela litificação de areias cimentadas por carbonato de cálcio que correspondiam à linhas da praia (Alves, 2020). Assim, três recifes de arenito foram estudados para a pesquisa: os recifes da praia de Trincheiras, os de Barra de Mamanguape, e os da praia de Carapibus. Todos eles estão localizados numa área de clima quente e úmido (clima é do tipo As', segundo Köppen-Geiger), com temperatura máxima do ar de 33°C e mínima de 24°C (Medeiros *et al.*, 2024).

A praia de Trincheiras está localizada no município de Baía da Traição, no norte do estado da Paraíba, situado na mesorregião da Mata Paraibana. Seu recife possui aproximadamente 1,9 km de extensão, com aproximadamente 30 metros de largura. Um de seus lados fica voltado para a praia, ficando completamente exposto durante a maré baixa, enquanto o outro está em direção ao oceano.

O recife de Barra de Mamanguape está situado na foz do estuário do rio Mamanguape, localizado na costa norte do estado da Paraíba (Figura 2) e faz parte da área de proteção ambiental (APA da Barra do rio Mamanguape), no município de Rio Tinto. O recife possui uma face voltada para o estuário, que sofre influência do rio Mamanguape durante a maré baixa, e outra para o oceano, com grande influência do impacto das ondas, além de sofrer pouca ou nenhuma influência do rio (Alves, 2020). É o maior dos três recifes selecionados, possuindo cerca de 14 km de extensão, com aproximadamente 50 metros de largura, e não faz conexão com o continente.

A praia de Carapibus está situada no município do Conde, no sul do estado da Paraíba. Assim como a praia de Trincheiras, o recife da praia de Carapibus fica adjacente a praia, mas possui uma área de aproximadamente 0,6 km de extensão, com cerca de 90 metros de largura.

Figura 2: Mapa com a localização dos recifes amostrados ao longo da costa do estado da Paraíba: Recife de Trincheiras (A), Recife de Barra de Mamanguape (B) e Recife de Carapibus (C).



Fonte: Elaborada pelo autor, 2025.

6.2 Delineamento amostral

Foram realizadas um total de seis expedições para cada recife ao longo de 2024: o primeiro compreendido entre abril e junho, e o segundo entre setembro e novembro. Todas as amostragens foram realizadas durante a maré de sizígia, com amplitude de maré máxima em 0.4 metros, e mínima de 0,0 metros. Em campo, foram amostrados quatro pontos para Barra de Mamanguape e três pontos para os recifes de Trincheira e Carapibus. A diferença entre o número de pontos ocorre pela maior extensão do recife de Barra de Mamanguape. Todas as poças de maré tiveram sua localização registrada com auxílio de GPS. Com os dados de sua localização, calculou-se a distância em relação ao continente e ao oceano. Com base na proximidade do mar aberto, as poças foram então classificadas em três grupos:

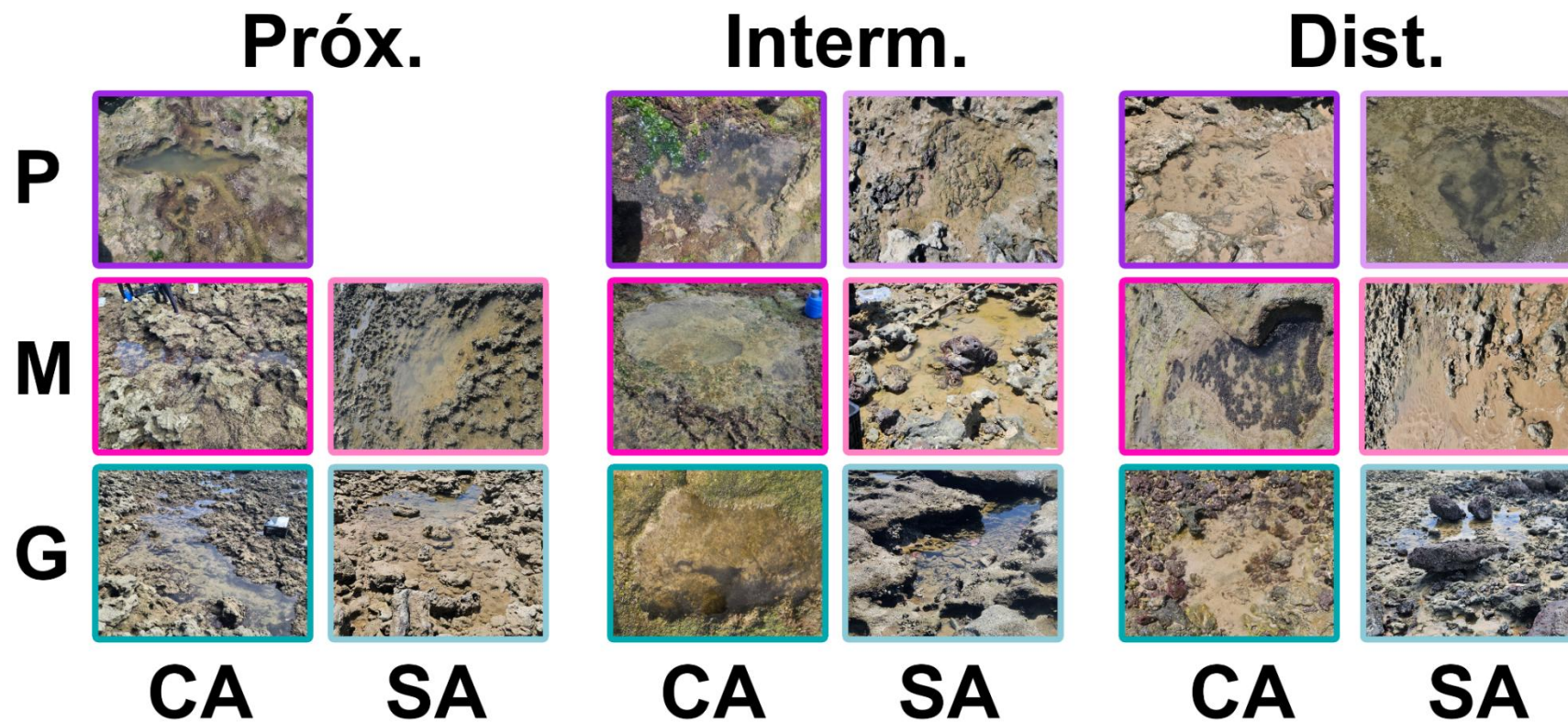
1. **Próximas:** localizadas na faixa infralitoral (até 20 metros em direção ao continente), são as primeiras a serem cobertas durante o enchimento da maré e sofrem ação intensa das ondas.
2. **Intermediárias:** situadas na parte média do recife, entre 21 e 40 metros de distância.
3. **Distantes:** localizadas na faixa supralitoral (a mais de 41 metros), são as últimas a serem recobertas pela maré cheia e sofrem menor ação das ondas.

Adicionalmente, cada poça foi categorizada segundo outros dois parâmetros:

- **Volume de água:** pequenas (0,1 a 50 litros), médias (51 a 99 litros) ou grandes (>100 litros).
- **Cobertura algal:** com presença (>1%) ou ausência (0%) de algas no substrato.

A Figura 3 mostra uma imagem para cada grupo de poça de maré de acordo com a proximidade do mar, volume de água e cobertura algal.

Figura 3: Conjunto de poças de maré de acordo com a proximidade, volume de água de cobertura algal. Em relação à distância: Próx. = poças próximas ao mar; Interm. = poças com distância intermediária do mar; Dist = poças distantes do mar. Em relação ao volume: P = pequena (borda roxa); M = média (borda rosa); G = grande (borda verde). Em relação à presença de alga: CA = com alga (borda mais escura); SA = sem alga (borda mais clara).



Fonte: elaborada pelo autor, 2026.

Para a captura dos peixes, foi utilizada a metodologia adaptada de Webster *et al.* (2007), onde foi aplicado eugenol nas poças de maré com auxílio de uma seringa para anestesiá-los todos os peixes que estavam presentes em cada uma delas. Após cerca de 10 minutos, os peixes foram coletados com ajuda de pinças e redes de aquário sempre que necessário, e em seguida fixados em formol 10%. Posteriormente, os indivíduos coletados foram conduzidos para o Laboratório de Ecologia de Peixes da Universidade Estadual da Paraíba (Campus I), onde foram identificados, mensurados pelo seu peso (g) e no comprimento total (mm). Para identificação foram utilizadas as chaves de identificação de bibliografia específica (Springer; Gomon, 1975; Figueiredo; Menezes, 1980; Figueiredo; Menezes, 1985; Sazima; Gasparini; Moura, 2002; Araújo *et al.*, 2003; Rangel; Gasparini; Guimarães, 2004; Rangel; Guimarães, 2010; Tornabene *et al.*, 2010; Caires *et al.*, 2021).

6.3 Parâmetros ambientais e de habitat

Em cada poça, antes da coleta dos peixes, os parâmetros ambientais de salinidade e temperatura (°C) foram mensurados utilizando a Sonda Multiparâmetros Hanna (HI-91894).

Para os parâmetros de habitat foram estimados o volume, rugosidade e número de esconderijos. O volume de água foi estimado através da técnica topográfica de batimetria, com o uso de duas réguas de 150 centímetros com marcações a cada 20 centímetros, sendo estas dispostas nas bordas das poças formando um plano cartesiano (X e Y) (Alves, 2020). A estimativa do Volume Total (L) de cada poça de maré se baseou na integração numérica por cima das primas regulares. O seu cálculo foi realizado no Microsoft Excel e seguiu duas etapas:

1) **Volume parcial:** a resolução espacial adotada em campo definiu células com área basal fixa de 15 x 15 cm. O volume individual de cada célula foi calculado multiplicando-se esta área basal fixa pelo valor de profundidade específico registrado no respectivo ponto amostral. A fórmula usada para o cálculo foi: $\text{Volume Parcial (cm}^3\text{)} = 15 \text{ (cm)} \times 15 \text{ (cm)} \times \text{Ponto de Profundidade (cm)}$.

2) **Volume final:** Após a obtenção do volume parcial de cada ponto de profundidade, todos os valores foram somados, obtendo assim o volume total em

litros da massa de água em centímetros cúbicos. A partir destes dados, foi usada a seguinte fórmula para obtenção do volume final em Litros: Volume Final (L) = Volume da massa de água (cm³) / 1000.

Além disso, a rugosidade das poças foi medida através do método adaptado de Luckurst e Luckurst (1978), através da utilização de uma corrente de metal e uma trena. A corrente foi colocada de modo que meça a distância de uma borda para outra, tomando o formato do substrato da poça de maré. Em seguida, com ajuda de uma trena, foi medido o comprimento total da corrente e a distância entre as bordas. A rugosidade é obtida pela relação do comprimento da corrente dividida pela largura da poça a partir da seguinte fórmula: Rugosidade = Comprimento da corrente (cm) / Largura da poça (cm).

Ainda como característica do habitat também foram contadas a quantidade de esconderijos (fendas e cavidades) disponíveis nas poças de acordo com Ferreira *et al.* (2001) e Wilson *et al.* (2007). Essa contagem serve para quantificar o número de esconderijos disponíveis para os peixes se abrigarem. Por fim, a cobertura algal sobre o substrato foi obtida da adaptação de métodos de Kohler e Gill (2006), onde foi realizada uma estimativa visual da porcentagem de cobertura algal em cada poça de maré, sendo sempre realizada pelo mesmo observador em todas as excursões.

6.4 Análises estatísticas

Análises univariadas e multivariadas foram realizadas utilizando uma Análise de Variância Multivariada Permutacional (PERMANOVA, com 999 permutações) para testar as diferenças significativas dos parâmetros ambientais e da assembleia de peixes nas poças de marés. Foi empregado um design de três fatores: distância das poças (três níveis fixos: próxima ao mar, intermediária e próxima ao continente), volume da poça (com três níveis randômicos: pequena, média, e grande, e aninhada com distância), e cobertura algal (com dois níveis randômicos: presente ou ausente, aninhada com volume da poça). Para os dados ambientais os dados foram transformados em Log (x+1) e posteriormente normalizados. Somente os dados de cobertura algal foram transformados em arcoseno, por estarem em porcentagem. Uma matriz de similaridade baseada na Distância Euclidiana foi construída e posteriormente testado para o design de três fatores. Para os dados bióticos

(abundância e biomassa) os dados foram previamente transformados em raiz quadrada, e posteriormente construída uma matriz de similaridade utilizando o índice de Bray-Curtis. Essas análises foram realizadas no ambiente estatístico PRIMER v6 + PERMANOVA (Clarke; Gorley, 2006; Anderson *et al.*, 2008).

Adicionalmente, a riqueza de espécies foi determinada pelo número de espécies capturadas, a e diversidade das assembleias de peixes foi determinada pelo Índices de diversidade de Shannon (H') pelo Índice de Equitabilidade de Pielou (J'). Esses parâmetros das comunidades foram posteriormente testados pela PERMANOVA univariada aplicada sobre o mesmo design apresentado anteriormente. O cálculo dos índices de diversidade e da riqueza de espécies foram realizados no ambiente estatístico R v4.4.3 (R Core Team, 2023).

Para selecionar quais parâmetros ambientais preditoras na abundância e na biomassa dos peixes nas poças de maré dos recifes arenítico, foram realizadas análises de redundância baseadas em distância (db-RDA), cujas correlações entre as espécies e variáveis serão testadas a partir de modelos lineares baseados em distância (DistLM). Para selecionar o melhor modelo explicativo, foi utilizado o critério de informação de Akaike (AIC) (Legendre; Anderson, 1999; McArdle; Anderson, 2001). Antes da análise, o conjunto completo das variáveis ambientais disponíveis foi testado quanto à colinearidade (gráfico de dispersão e matriz de correlação de Spearman), e as variáveis altamente correlacionadas (ou seja, aquelas com correlação $\geq 0,7$) foram removidas (Leathwick *et al.*, 2006; Clarke; Gorley, 2015). O gráfico de dispersão não apresentou sinais de colinearidade. Essas análises foram realizadas no ambiente estatístico PRIMER v6 + PERMANOVA (Clarke; Gorley, 2006; Anderson *et al.*, 2008).

7 RESULTADOS

7.1 Parâmetros ambientais e de habitat

O PERMDISP realizado para os parâmetros ambientais e de habitat indicaram uma heterogeneidade significativa na dispersão dos dados para distância das poças ($F=7,10$; $p= 0,037$), entre o volume das poças aninhado com a distância ($F=8,60$; $p= 0,009$), mas não para a cobertura algal aninhado com volume e distância das poças ($F=2,45$; $p= 0,315$). Os resultados do PERMANOVA indicaram que somente o fator volume das poças aninhado com a distância não foi significativo (Tabela 1).

Em relação aos valores das variáveis ambientais de acordo com os grupos de distância/volume de água (Tabela 1): a salinidade foi maior nas poças próximas e intermediárias de tamanho grande e distantes pequenas. A temperatura foi mais elevada nas próximas grandes, intermediárias pequenas e distantes pequenas. Em relação ao número de esconderijos, os maiores valores foram nas próximas pequenas, intermediárias grandes e distantes médias. A rugosidade foi maior para as poças pequenas de tamanho médio, intermediárias de tamanho pequeno e distantes grandes. Por fim, a cobertura de algas foi maior em poças próximas pequenas, intermediárias grandes e distantes pequenas (Tabela 1).

Tabela 1: Parâmetros ambientais e de habitat (média± EP) e valores significantes do PERMANOVA registrados nas poças de maré localizadas nos recifes de arenito na costa da Paraíba. Volumes (P= poças pequenas; M= poças médias; G= poças grandes). Valores em negritos indicam $p < 0,05$.

Parâmetros Ambientais/habitat				Poças de Maré					
Distância	Próxima			Intermediária			Distante		
Volume	P	M	G	P	M	G	P	M	G
Salinidade	49,4 ± 0,4	46,0 ± 1,3	50,2 ± 1,3	32,2 ± 0,7	38,8 ± 2,7	48,8 ± 0,4	50,2 ± 1,3	48,8 ± 0,4	45,6 ± 2,8
Temperatura (°C)	31,5 ± 0,3	32,4 ± 0,3	34,6 ± 0,5	44,1 ± 2,7	32,4 ± 0,7	33,6 ± 0,8	34,6 ± 0,5	33,6 ± 0,8	32,8 ± 0,8
Volume (m³)	173,5 ± 75,9	59,5 ± 9,5	36,0 ± 7,6	121,1 ± 29,2	103,4 ± 34,8	126,2 ± 71,8	379,8 ± 82,7	258,7 ± 52,8	116,5 ± 37,8
Nº de Esconderijos	40,3 ± 9,9	19,1 ± 4,0	14,6 ± 4,4	37,3 ± 9,2	8,7 ± 3,6	14,7 ± 9,4	32,2 ± 5,1	38,6 ± 13,8	11,7 ± 10,1
Rugosidade	3,3 ± 0,7	6,4 ± 4,6	1,7 ± 0,2	2,3 ± 0,2	1,6 ± 0,2	1,6 ± 0,1	1,28 ± 0,18	1,2 ± 0,2	1,9 ± 0,3
Cobertura Algal (%)	42,1 ± 13,2	41,2 ± 6,2	17,0 ± 6,3	47,5 ± 11,8	26,5 ± 6,4	57,5 ± 12,8	33,0 ± 7,5	18,1 ± 5,0	16,2 ± 6,3
Resultados do PERMANOVA									
Fatores de Variabilidade		df	MS	Pseudo-F					
Distância (D)		2	30,26	0,02					
Volume (D)		6	9,96	0,67					
Cobertura Algal [(D) (V)]		8	13,26	0,03					
Resíduo		76	4,86						

Fonte: Elaborada pelo autor, 2025.

7.2 Composição das assembleias de peixes

Um total de 3710 indivíduos foram capturados nas poças estudadas, e distribuídos em 40 espécies e 16 famílias. As famílias com um maior número de espécies foram Gobiidae (n=6), seguidos de Labrisomidae (n=5) e Blenniidae (n=4), mas em número de indivíduos as famílias mais representativas foram Blenniidae (n = 1330), Gobiidae (n = 1143) e Pomacentridae (n = 743). Levando em consideração cada espécie, as cinco mais abundantes foram *Scartella cristata* (n= 1031 indivíduos), *Bathygobius geminatus* (n= 848), *Abudefduf saxatilis* (n= 450), *Bathygobius soporator* (n= 236), e *Labrisomus nuchipinnis* (n= 189), que juntos representaram 74,2% dos indivíduos. Sete espécies (*Eucinostomus melanopterus*, *Lutjanus cyanopterus*, *Starksia brasiliensis*, *Gymnothorax vicinus*, *Ulaema lefroyi* e *Malacoctenus zaluari*) tiveram apenas um indivíduo registrado durante o estudo. A maioria das espécies foi representado por indivíduos juvenis (52,5%) e a menor representatividade por indivíduos somente adultos (17,5%) (Tabela 2).

Entre todos os indivíduos, um total de 2,813 (75,82%) foram encontrados em poças de maré que apresentaram cobertura de algas, enquanto os 897 (24,18%) restantes habitaram em poças de maré que não possuía cobertura de algas. Já em relação à distância, a maior parte ocorreu nas poças de maré de distância intermediária (n = 1,668), seguido pelas próximas ao mar (n = 1,451) e distantes (n = 591).

De acordo com a distância, as cinco espécies mais abundantes aqui, respectivamente da maior abundância para a menor, nas poças próximas foram *S. cristata*, *B. geminatus*, *A. saxatilis*, *Stegates variabilis* e *Malacoctenus delalandii*. Para as com distância intermediária foram *S. cristata*, *B. geminatus*, *A. saxatilis*, *L. nuchipinnis*, e *Entomacrodus vomerinus*. Por fim, para as distantes foram *B. geminatus*, *B. soporator*, *A. saxatilis*, *S. cristata* e *E. vomerinus*.

Tabela 2: Lista de espécies de peixes e das famílias identificadas com suas respectivas abundâncias nas poças de maré, de acordo com o volume e a distância. Volume de água nas poças de maré: P = pequena; M = média; G = grande. Ciclo de vida (J= juvenil; Ad= adulto).

		Poças de maré										
		Distância	Próxima			Intermediária			Distante			
Família	Espécies	Volume	P	M	G	P	M	G	P	M	G	Ciclo de vida
Elopidae	<i>Elops saurus</i>		0	0	0	0	0	4	0	0	0	J
Muraenidae	<i>Gymnothorax funebris</i>		0	1	2	3	2	0	0	2	0	J
	<i>Gymnothorax vicinus</i>		0	0	0	1	0	0	0	0	0	J
Ophichthidae	<i>Myrichthys ocellatus</i>		0	0	1	2	0	0	0	0	0	Ad
Apogonidae	<i>Apogon americanos</i>		0	1	0	0	0	0	0	0	0	J, Ad
Gobiidae	<i>Bathygobius geminatus</i>		23	27	181	315	84	65	63	79	11	J, Ad
	<i>Bathygobius soporator</i>		1	1	27	38	13	29	28	56	43	Ad
	<i>Coryphopterus dicrus</i>		0	0	0	6	2	0	0	0	0	J, Ad
	<i>Coryphopterus glaucofraenum</i>		0	0	3	1	0	0	1	0	0	J, Ad
	<i>Ctenogobius boleosoma</i>		0	0	0	17	0	1	7	15	5	Ad
	<i>Gobiosoma alfiei</i>		1	0	0	0	0	0	0	0	0	J
Mugilidae	<i>Mugil brevirostris</i>		0	0	0	0	0	0	8	1	0	J
	<i>Mugil curema</i>		0	0	6	0	0	0	0	0	0	J
	<i>Mugil liza</i>		0	0	0	13	0	2	0	5	0	J
	<i>Mugil</i> sp.		0	0	1	11	0	11	0	0	0	J, Ad
Labrisomidae	<i>Labrisomus nuchipinnis</i>		9	25	44	44	31	18	0	16	2	J
	Labrisomidae (Ni)		0	0	1	0	0	0	0	0	0	J, Ad
	<i>Malacoctenus delalandii</i>		31	43	39	1	7	3	0	9	0	Ad
	<i>Malacoctenus zaluari</i>		0	1	0	0	0	0	0	0	0	Ad
	<i>Paraclinus rubicundus</i>		1	0	0	1	0	0	0	0	0	Ad

	<i>Starksia brasiliensis</i>	0	1	0	0	0	0	0	0	0	J, Ad
Blenniidae	<i>Entomacrodus vomerinus</i>	12	81	19	65	15	10	10	49	0	Ad
	<i>Hypleurochilus pseudoaequipinnis</i>	0	1	0	0	0	0	0	1	0	J, Ad
	<i>Scartella cristata</i>	165	159	148	368	96	29	42	24	0	J, Ad
	<i>Scartella poiti</i>	0	0	24	12	0	0	0	0	0	J, Ad
Pomacentridae	<i>Abudefduf saxatilis</i>	24	65	78	96	71	39	17	50	10	J, Ad
	<i>Stegastes fuscus</i>	5	6	36	46	13	4	1	7	0	J, Ad
	<i>Stegastes variabilis</i>	17	52	54	19	9	9	1	12	2	J
Pomacanthidae	<i>Pomacanthus paru</i>	0	0	3	0	0	0	0	0	0	J
Acanthuridae	<i>Acanthurus chirurgus</i>	0	0	1	1	4	0	0	0	0	J
Lutjanidae	<i>Lutjanus alexandrei</i>	0	0	7	0	3	0	3	3	4	J
	<i>Lutjanus cyanopterus</i>	0	0	0	0	1	0	0	0	0	J
	<i>Lutjanus jocu</i>	0	0	2	1	0	0	2	0	0	J
Gerreidae	<i>Eucinostomus melanopterus</i>	0	0	0	0	0	0	1	0	0	J
	<i>Ulaema lefroyi</i>	0	0	0	0	0	4	0	1	0	J
Haemulidae	<i>Haemulon parra</i>	0	1	2	3	2	0	0	0	0	J
Scaridae	<i>Nicholsina usta</i>	0	0	0	1	0	0	0	0	0	J
	<i>Sparisoma axillare</i>	0	0	1	2	0	0	0	0	0	J
	<i>Sparisoma radians</i>	0	1	0	0	0	0	0	0	0	J
Epinephelidae	<i>Epinephelus adscensionis</i>	0	0	2	0	0	0	0	0	0	J

7.2.1 Estrutura das assembleias de peixes

A análise PERMANOVA apontou diferenças significativas para a abundância e biomassa das espécies entre a distância das poças e entre o volume das poças aninhado com a distância (Tabela 3). Somente para o fator cobertura algal aninhado com volume da poça e a distância não foram significativos para abundância e biomassa dos peixes ($P > 0,05$; Tabela 4). A Figura 4 aponta que os maiores valores de abundância e biomassa foram registrados nas poças mais próximas ao oceano e com maiores volumes de água.

Tabela 3: Resultados da Análise de Variância Multivariada Permutacional (PERMANOVA) para a estrutura da assembleia de peixes das poças de maré com base nos dados de abundância e Biomassa. Valores em negrito= $p < 0,05$. Fonte: Elaborada pelo autor, 2025.

Fatores	df	Abundância			Biomassa		
		MS	Pseudo-F	P	MS	Pseudo-F	P
Distância	2	11437	3.1228	0.0062	13613	2.6667	0.0076
Volume (Distância)	6	3857	1.7436	0.01	5443.9	2.0951	0.0002
Alga (Volume (Distância))	49	2183.6	0.93991	0.6884	2586.4	0.97772	0.5923

Fonte: Elaborada pelo autor, 2025.

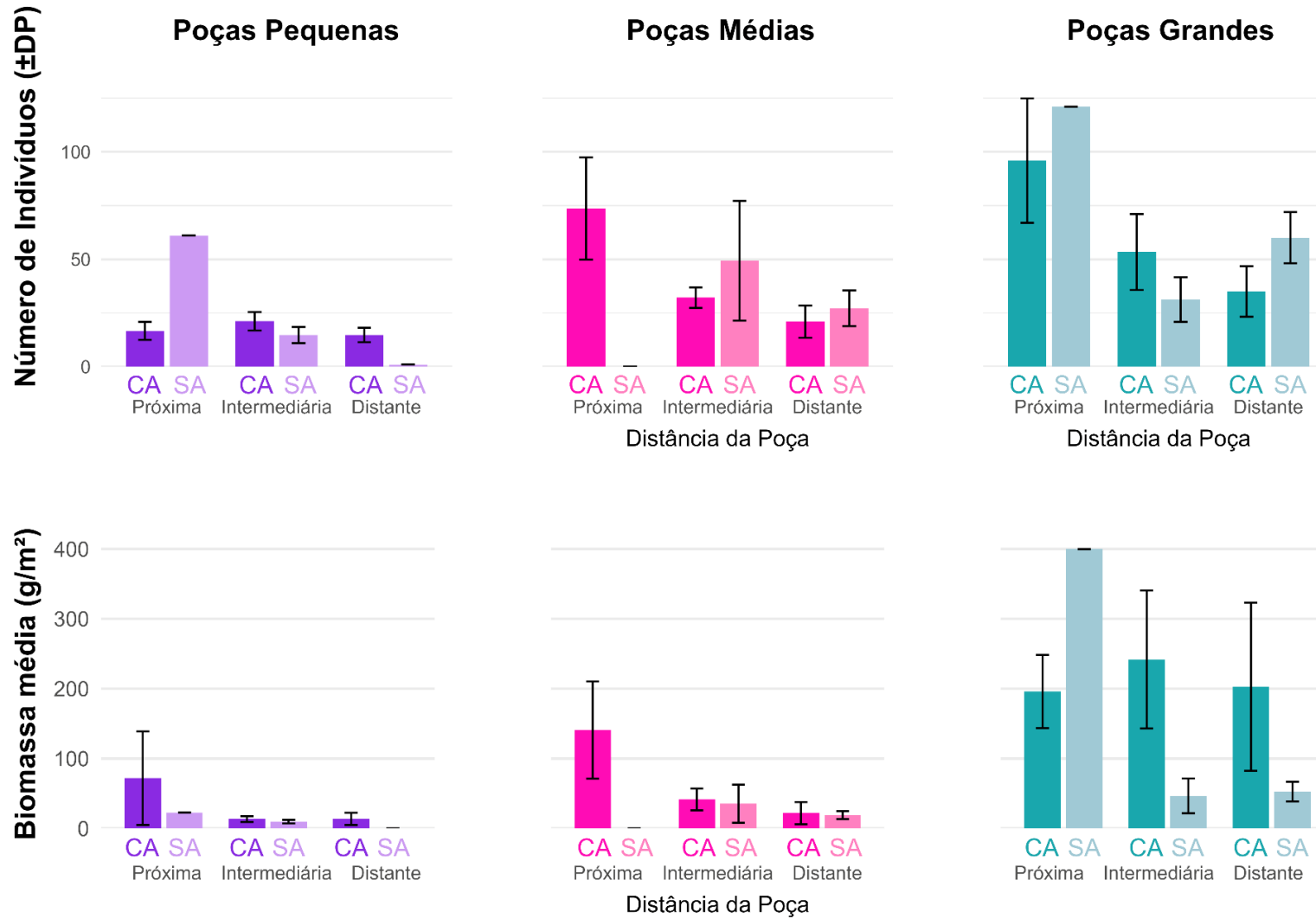
A PERMANOVA univariada somente apontou diferenças significativas para o Índice de Shannon (Diversidade) e a Riqueza de espécies para o fator cobertura algal aninhado com volume da poça e a distância (Tabela 4). O PERMANOVA não apontou nenhuma diferença entre os fatores para a Equitabilidade (Tabela 4). A Figura 5 mostra que, para as poças pequenas, os maiores valores de diversidade, equitabilidade e riqueza de espécies ocorreram nas poças de maré próximas e distantes, ambas com presença de cobertura de algas. Para as poças de volume de água médio, os maiores valores se deram com as intermediárias e distantes sem cobertura de algas para a diversidade, equitabilidade e riqueza de espécies. Por fim, as poças grandes obtiveram seus maiores valores nas poças próximas e intermediárias sem cobertura de algas para a diversidade e equitabilidade, enquanto a riqueza de espécies se apresentou maior nas poças próximas e distantes sem cobertura de algas (Figura 5).

Tabela 4: Resultados da Análise de Variância Multivariada Permutacional (PERMANOVA) para a estrutura da assembleia de peixes das poças de maré para os dados dos índices de diversidade e riqueza de espécies.

Fatores	df	Diversidade		Equitabilidade		Riqueza	
		MS	F	MS	Pseudo-F	MS	Pseudo-F
Distância	2	13,36	0,14	0,04	0,99	0,57	0,48
Volume (Distância)	6	182,31	1,25	0,02	0,65	0,94	1,42
Alga (Volume (Distância))	9	107,51	2,05*	0,04	1,11	0,47	2,42*
Resíduo	89	4665		3,26		0,19	

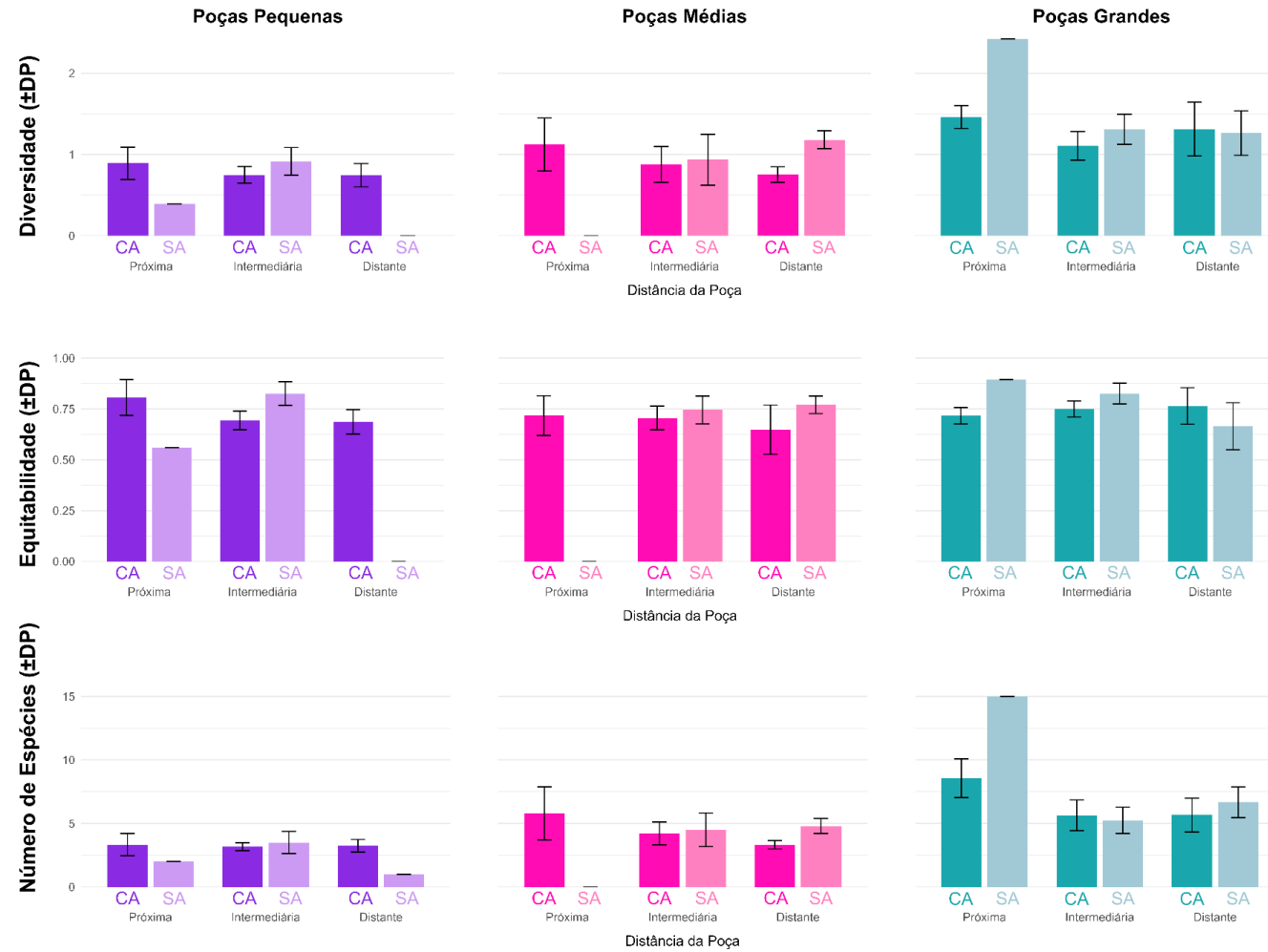
Fonte: Elaborada pelo autor, 2025.

Figura 4: Médias ($\pm$ desvio padrão, DP) da Abundância Total (D) e Biomassa Média (E) calculadas para cada grupo de poça de maré de acordo com a distância e volume de água. CA= poças com cobertura algal; SA= poças sem cobertura algal.



Fonte: Elaborada pelo autor, 2025.

Figura 5: Médias ($\pm$ desvio padrão, DP) da Diversidade, Equitabilidade, e Riqueza de Espécies calculados para cada grupo de poça de maré de acordo com a distância e volume de água. CA= poças com cobertura algal; SA= poças sem cobertura algal.



Fonte: Elaborada pelo autor, 2025.

7.2.2 Influência dos parâmetros ambientais sobre as assembleias de peixes

Os mais importantes parâmetros ambientais que contribuíram para a variação da abundância dos peixes nas poças de maré nos recifes areníticos foram identificados pelo DistLM (Tabela 5). Foram selecionados 3 parâmetros, distância, volume, e número de esconderijos, que explicaram individualmente a maior proporção da variação da assembleia, fazendo parte também da melhor seleção de variáveis pelo AIC. Este modelo explicou 18,84% da variação total observada na dissimilaridade da assembleia. A biomassa seguiu exatamente os mesmos padrões da abundância. As variáveis ambientais que melhor explicaram individualmente a variação da assembleia foram distância, volume, e número de esconderijos. Este modelo explicou 20,30% da variação total observada na dissimilaridade da assembleia. Todos os valores do DistLM, para ambos abundância e biomassa, podem ser observados na Tabela 5.

O diagrama de ordenação da db-RDA para a abundância (Figura 6), indicou que a espécie *Scartella cristata* esteve mais relacionada com a cobertura algal, enquanto *Entomacrodus vomerinus*, *Malacoctenus delalandii*, *Sparisoma axillare*, *Labrisomus nuchipinnis*, *Gymnothorax funebris*, *Stegates variabilis*, *Stegates fuscus*, *Abudefduf saxatilis*, *Lutjanus jocu*, *Haemulon parra* e *Coryphopterus glaucofraenum* estiveram mais relacionadas ao volume e número de esconderijos. Todas estas espécies estiveram principalmente relacionadas ao grupo de poças de maré próximas ao mar (roxo). Já *Bathygobius soporator* e *Ctenogobius boleosoma* estiveram mais relacionadas à variável de distância, além dos grupos de poças de maré intermediárias e distantes. É possível notar que as poças de que as poças mais próximas do mar são mais influenciadas pelas variáveis relacionadas à complexidade de habitat (número de esconderijos, cobertura algal e volume), enquanto grupos de distância intermediária e distante (grupos em rosa e verde, respectivamente) mais relacionadas com temperaturas mais altas e distância.

Para a biomassa (Figura 7), o db-RDA seguiu com a mesma separação entre os grupos de poças de poças de maré e em relação às variáveis. As espécies, *S. cristata* e *E. vomerinus* encontram-se mais associadas à cobertura algal, sendo esta

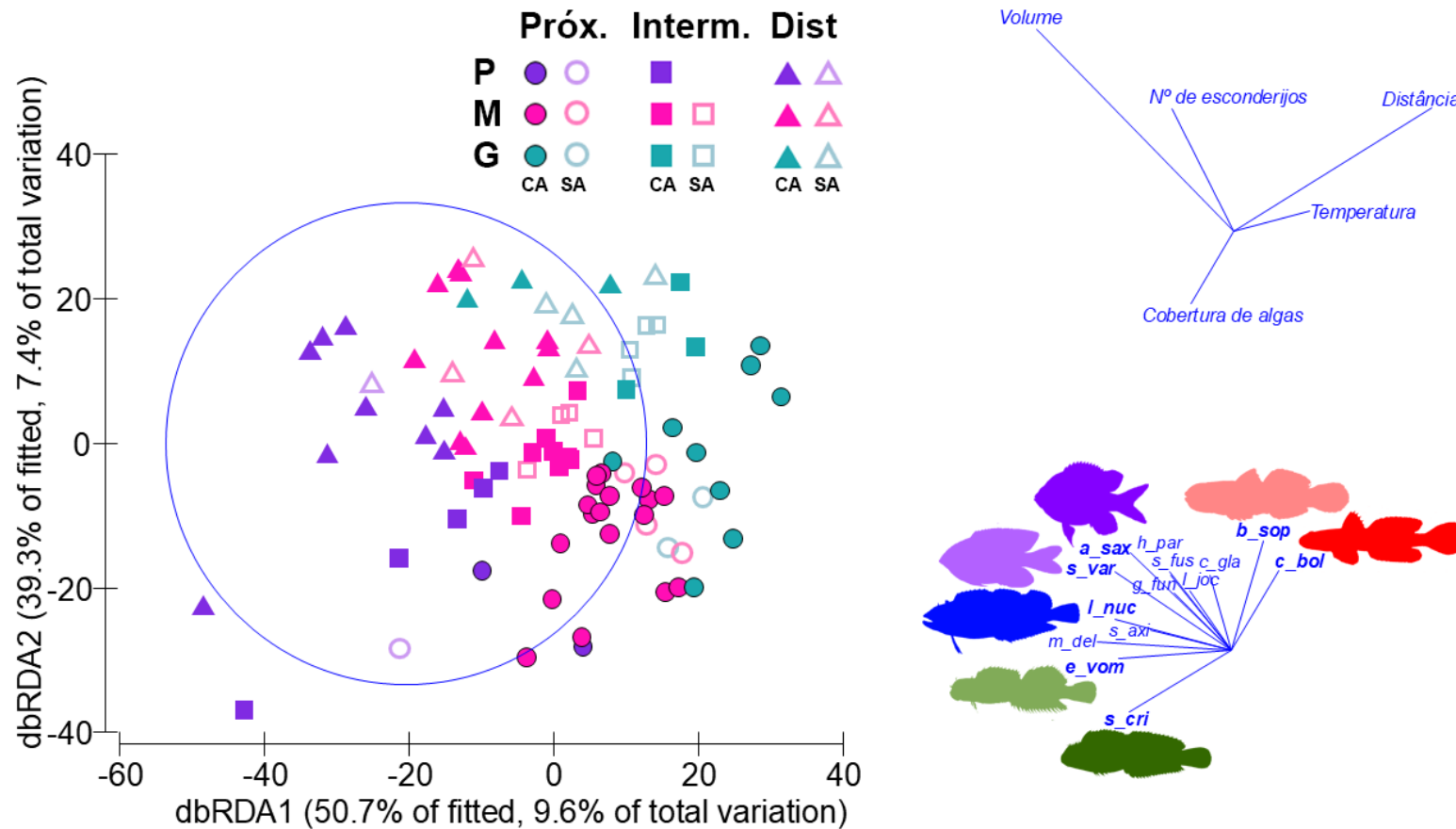
segunda espécie, juntamente com *M. delalandii*, *L. nuchipinnis*, *S. axillare*, com certa influência do volume e número de esconderijos. Já as espécies *S. variabilis*, *G. funebris*, *S. fuscus*, *A. saxatilis*, *H. parra* e *C. glaucofraenum* estiveram mais relacionadas às variáveis volume e número de esconderijos. Todas as espécies citadas acima estiveram mais relacionadas com o grupo de poças de maré mais próximas ao mar. Já *B. soporator*, *C. boleosoma* e *Mugil brevirostris* estiveram mais associados às variáveis distância e temperatura (principalmente esta última espécie) e aos grupos de poças intermediárias e distantes.

Tabela 5: Valores do teste marginal baseado no Modelo Linear Baseado em Distâncias (DistLM) para a assembleia de peixes. Valores em negrito: $p < 0,05$.

Variável	Abundância				Biomassa			
	SS (trace)	Pseudo- F	Valor P (P)	Prop.	SS (trace)	Pseudo- F	Valor P (P)	Prop.
Distância	20412	8,3332	0,0001	0,083891	21365	7,1717	0,0001	0,073052
Volume	20650	8,4391	0,0001	0,084867	33906	11,933	0,0001	0,11593
Cobertura de Alga	4982,6	1,9024	0,0778	0,020477	5778	1,834	0,0755	0,019756
Rugosidade	3484,4	1,3221	0,2392	0,01432	2547,6	0,7996	0,609	0,008710
Nº de Esconderijos	8587,7	3,3292	0,0059	0,035294	18752	6,2344	0,0001	0,064117
Temperatura	2908,1	1,1007	0,3657	0,011952	4371,4	1,3808	0,1219	0,014947
Salinidade	1862,3	0,70187	0,6608	0,007653	3019,3	0,9492	0,4581	0,010324

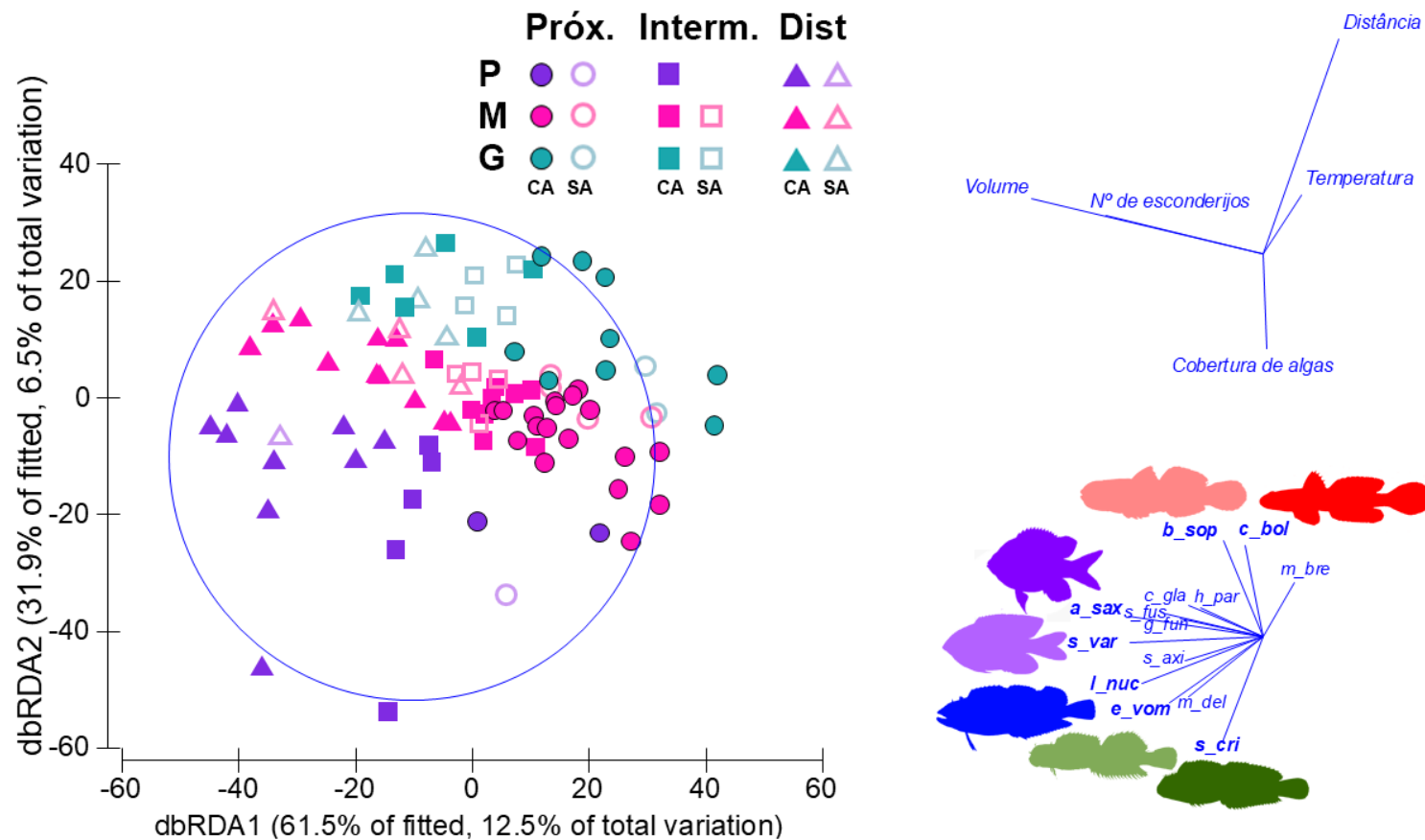
Fonte: Elaborada pelo autor, 2025.

Figura 6: Análise de redundância baseada em distâncias (db-RDA) da composição das assembleias de peixes e variáveis ambientais nas poças de maré, em relação à abundância. Roxo poças próximas do mar; rosa = poças de distância intermediária; verde = poças distantes do mar. s_ci = *S. cristata*; e_vom = *E. vomerinus*; m_del = *M. delalandii*; l_nuc = *L. nuchipinnis*; s_axi = *S. axillare*; s_var = *S. variabilis*; s_fus = *S. fuscus*; a_sax = *A. saxatilis*; h_par = *H. parra*; g_fun = *G. funebris*; l_joc = *L. jocu*; c_gla = *C. glaucofraenum*; b_sop = *B. soporator*; c_bol = *C. boleosoma*. P = poças pequenas; M = poças médias; G = poças grandes; Próx. = poças próximas do mar; Interm. = poças de distância intermediária do mar; Dist. = poças distantes do mar; CA = poças com cobertura algal; SA = poças sem cobertura algal.



Fonte: Elaborada pelo autor, 2025.

Figura 7: Análise de redundância baseada em distâncias (db-RDA) da composição das assembleias de peixes e variáveis ambientais nas poças de maré em relação à biomassa. Roxo poças próximas do mar; rosa = poças de distância intermediária; verde = poças distantes do mar. s_ci = *S. cristata*; e_vom = *E. vomerinus*; m_del = *M. delalandii*; l_nuc = *L. nuchipinnis*; s_axi = *S. axillare*; s_var = *S. variabilis*; s_fus = *S. fuscus*; a_sax = *A. saxatilis*; h_par = *H. parra*; g_fun = *G. funebris*; c_gla = *C. glaucofraenum*; c_bol = *C. boleosoma*; b_sop = *B. soporator*; m_brev = *M. brevirostris*. P = poças pequenas; M = poças médias; G = poças grandes; Próx. = poças próximas do mar; Interm. = poças de distância intermediária do mar; Dist. = poças distantes do mar; CA = poças com cobertura algal; SA = poças sem cobertura algal.



Fonte: Elaborada pelo autor, 2025.

7.2.3 Relação entre tamanho corporal e uso das poças de maré

Os indivíduos de *Scartella cristata* ocorreram principalmente nas poças de maré pequenas, em todas as distâncias, sendo as com distância intermediária o habitat preferido de indivíduos menores (<40mm). As poças de volume médio seguiram um padrão semelhante, onde os maiores peixes estiveram presentes nas poças próximas e distantes do mar, e os menores nas poças intermediárias. Já nas poças de maré de volume grande, grupo menos escolhido por esta espécie, o padrão é oposto: a proximidade com o mar e a presença de algas está mais relacionado com os menores indivíduos (com exceção das distantes, onde não houve nenhum indivíduo) (Figura 8).

O gráfico de distribuição de tamanho para *Bathygobius geminatus* Figura 8) mostra que os indivíduos de maior porte estiveram mais relacionados à ausência de cobertura algal, padrão observado principalmente nas poças de maré médias e grandes, uma vez que essa espécie não ocorreu em poças pequenas sem cobertura algal de distância próxima e intermediária. Este padrão pode estar relacionado com a utilização da cobertura de algas como esconderijo contra possíveis predadores.

Os menores indivíduos de *Bathygobius soporator* (<25 mm) estiveram mais relacionados às poças pequenas e médias com distância intermediária. Os indivíduos de maior porte (>40mm) podem ser encontrados principalmente em poças de maré que apresentaram maior volume, mais distantes do mar e presença de cobertura de algas (Figura 8).

Para *Abudefduf saxatilis*, os indivíduos de maior porte estiveram fortemente relacionados às poças de volume médio (com distância intermediária e distante) e grandes (apenas intermediária e com presença de cobertura de algas. É possível notar que a distância exerce uma influência determinante para a separação de indivíduos pequenos e grandes de *A. saxatilis*, onde poças com distância intermediária e presença de algas atuam como habitat preferencial para os maiores peixes (>40mm), enquanto as poças pequenas e com distâncias opostas (próximas e distantes) possuem um papel fundamental de berçário para os indivíduos jovens (<40mm) (Figura 8).

Labrisomus nuchipinnis foi encontrado em poças de maré com todos os grupos de volume, porém, com uma menor ocorrência nas de volume grande.

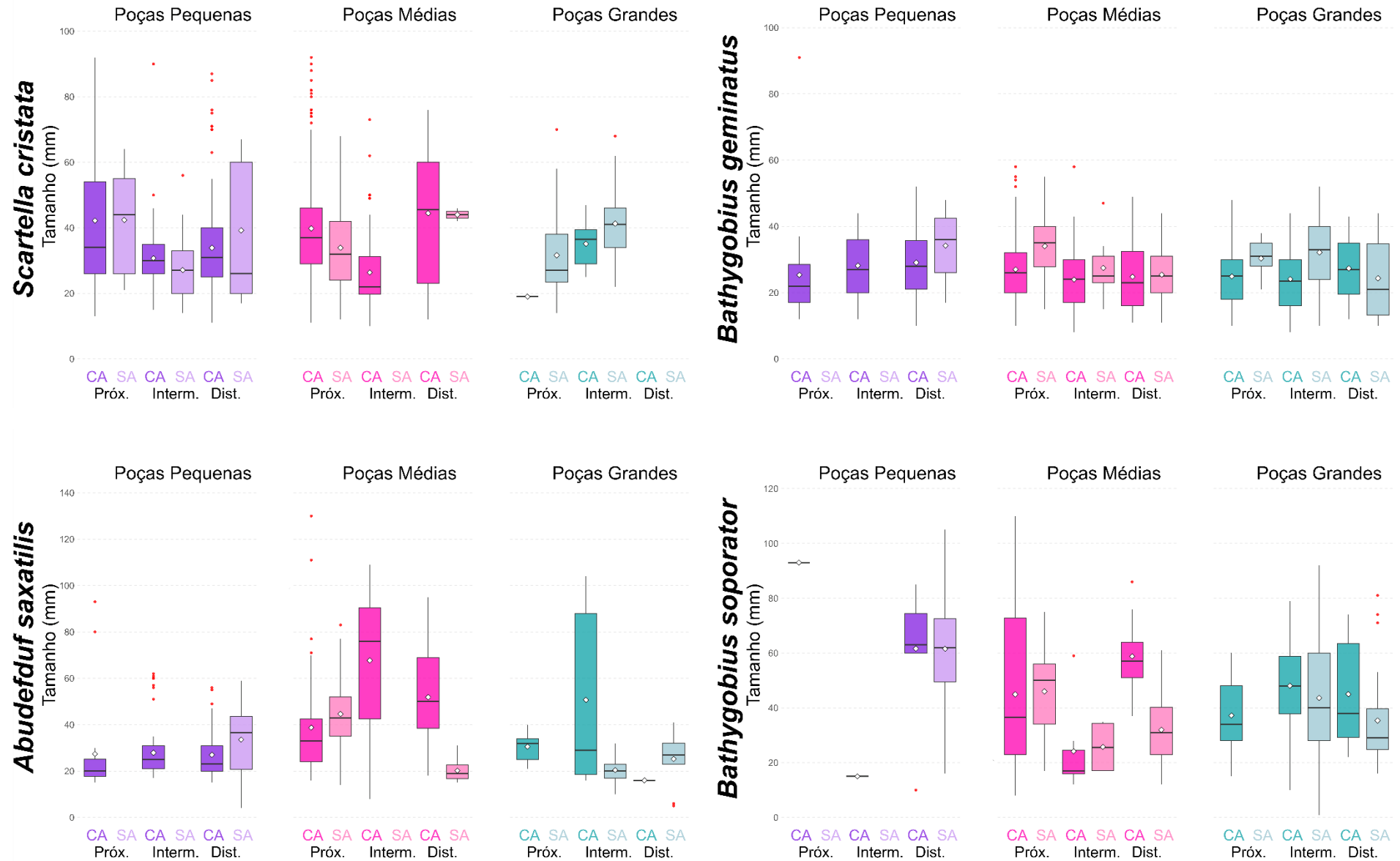
Em relação ao seu volume de água, as poças médias, próximas ao mar e com cobertura de algas abrigaram os menores indivíduos desta espécie (<40mm). Já os indivíduos adultos com maior porte (>80mm) estiveram mais relacionados à presença de cobertura algal, em poças de volume pequeno e próximas do mar e as de volume grande com distância intermediária (Figura 8)

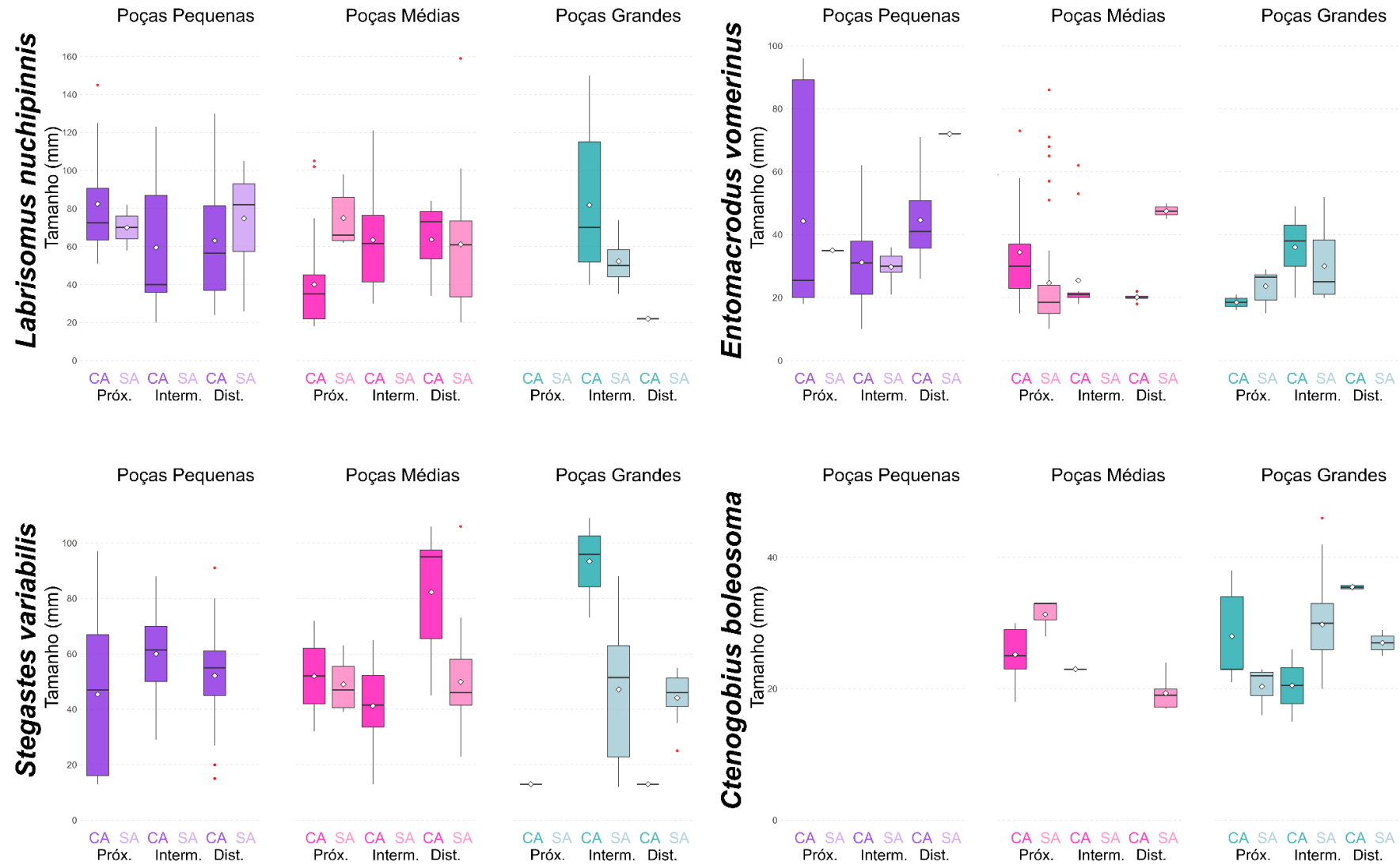
Para *Entomacrodus vomerinus*, a maior parte dos indivíduos esteve relacionada a poças de maré pequenas e com cobertura de algas presente, sendo as próximas ao mar o local onde escolhido pela maioria destes neste estudo. Em contraste, um menor número de indivíduos, juntamente com menores médias, estiveram presentes nas poças de maré de volume médio e grande (Figura 8).

Os indivíduos maiores que 80mm de *Stegates variabilis* estiveram mais relacionados às poças com cobertura de algas. A maior quantidade de indivíduos pequenos estiveram presentes nas poças de volume médio (entre 50 e 40mm) independente da cobertura, com exceção das distantes com cobertura de alga, que obteve a segunda maior média de tamanho. A sua ocorrência em poças de volume pequeno se deu apenas nas que possuíam cobertura de algas (Figura 8).

Ctenogobius boleosoma mostrou a sua ocorrência se deu por poças de maior volume, uma vez que esta espécie não ocorreu nas poças pequenas e em menor número nas poças médias. Os indivíduos de maior porte nas poças grandes e distantes estiveram mais relacionados à presença de cobertura algal, enquanto com distância intermediária, os maiores tamanhos associaram-se à ausência de algas (Figura 8).

Figura 8: Variação do tamanho corporal (mm) para as oito espécies significativas. O ponto branco (♦) indica a média do tamanho para cada grupo de poça de maré.





Fonte: Elaborada pelo autor, 2025.

8 Discussão

A hipótese testada na pesquisa foi parcialmente corroborada. A riqueza de espécies e a abundância de indivíduos seguiram o mesmo padrão com maiores valores em poças de maré que apresentaram um maior volume de água e mais próximas ao mar. Por outro lado, a influência da cobertura algal não se mostrou uniforme para toda a assembleia, uma vez que os grupos de poças (distância/volume de água) que não apresentaram presença de algas, em sua maioria, obtiveram valores mais altos do que os grupos de poças onde as algas eram presentes.

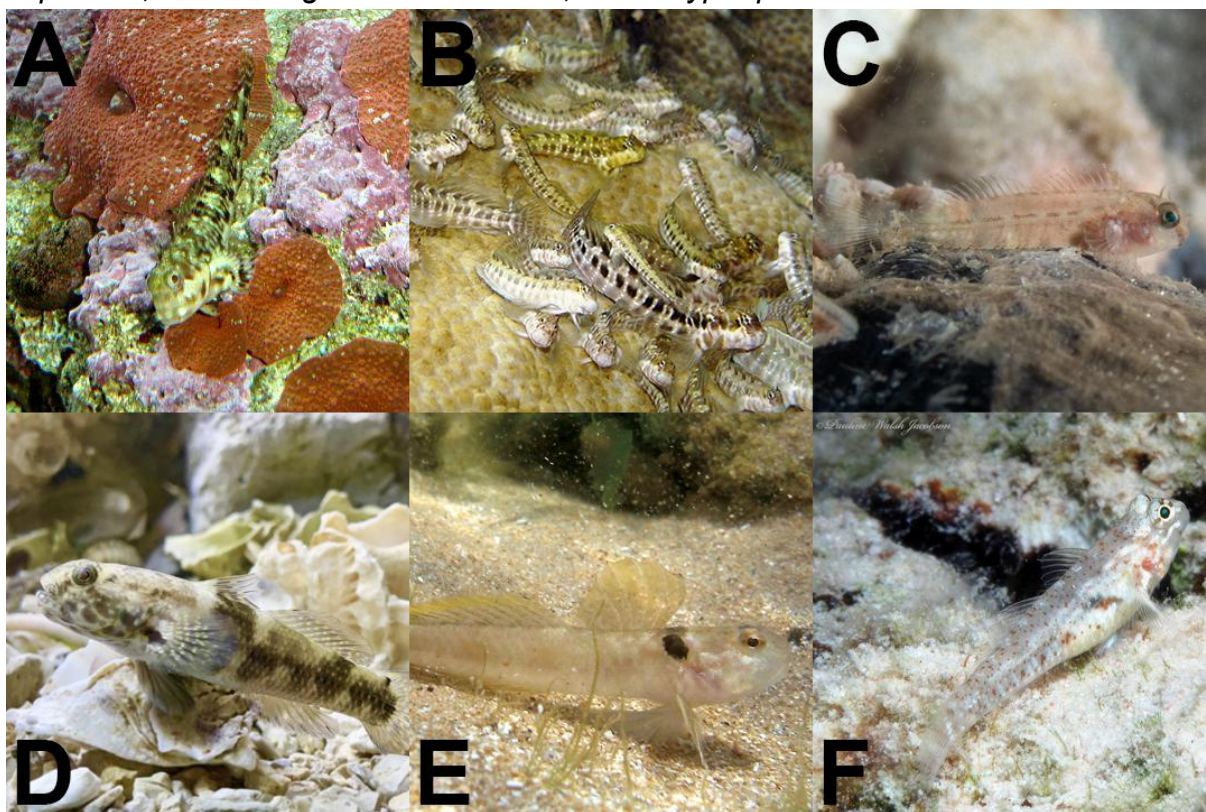
Em relação ao hábito das espécies houve uma maior dominância de espécies bentônicas (média de 15), seguido por nectônicas (média de 8) e nectobentônicas (média de 5), para todos os grupos de volume de água. Assim o volume de água da poça de maré não parece ter uma grande interferência no número de espécies referente a estes hábitos de vida. Também é claro como, nas poças de maré, existe uma grande abundância de espécies ligadas ao fundo, o que reforça como o número de esconderijos e rugosidade estão altamente ligados aos hábitos de vida destes peixes.

As poças de maré próximas ao mar tendem a ser maiores, mais profundas e a possuir uma maior complexidade de habitat, já que apresentam uma maior cobertura de algas, maior rugosidade, mais números de esconderijos, sofrem menores flutuações de salinidade e temperatura, apresentam menor tempo de renovação e contém mais nichos disponíveis. Essas características permitem que um maior número de peixes consiga habitá-las (Davis, 2000; White; Hose; Brown, 2015; Santos *et al.*, 2021b; Bone *et al.*, 2024). Isso explica uma maior riqueza de espécies e de indivíduos habitando estes grupos de poças. Os mesmos padrões visto neste estudo podem ser vistos por Bennett e Griffiths (1984) e Davis (2000), onde o maior número de peixes está relacionado com a proximidade e maior tamanho das poças de maré. Outro exemplo é citado por Santos *et al.* (2021b), confirmando que o maior volume de água, complexidade de habitat e distância com o mar são fatores que estão fortemente ligados à composição de espécies de peixes nas poças de maré. Esse mesmo padrão também foi observado no estudo realizado por Bone *et al.* (2024), mas em poças de maré artificiais. Em contraste, as poças que estiveram mais distantes do mar possuíram uma prevalência por espécies residentes permanentes, como Blenniidae e

Gobiidae, que evoluíram ao longo de sua história de vida para suportar com mais facilidade as flutuações das variações que ocorrem nestes ambientes.

Diversos representantes destas famílias se adaptaram aos ambientes das zonas entremarés durante a maré baixa, já que as condições encontradas nessas distâncias tendem a proporcionar um ambiente mais seguro contra predação e com maior disponibilidade de recursos (White; Hose; Brown, 2015; Compaire *et al.*, 2022). Exemplos destas adaptações são sua coloração cripta para evitar predadores (Figura 9), o pequeno tamanho, formato cilíndrico de seu corpo e presença de muco úmido (para os blenídeos), que contribuem para uma menor taxa de dessecação e maior resistência a temperaturas mais altas, além de tolerância a flutuações nos níveis de salinidade dentro das poças de maré (Plaut, 1999; Vinagre *et al.*, 2013; White; Hose; Brown, 2015; Ord; Cooke, 2016; Kunishima; Tachihara, 2020). A presença de espécies ictiófagas (*Gymnothorax* spp., *Labrisomus nuchipinnis* e *Epinephelus adscensionis*) quase exclusivamente nas poças de maré com distância próxima e intermediária reforça como estes não são tão adaptados para suportar as pressões que as flutuações das variáveis ambientais exercem nas poças que estão mais distantes do mar aberto.

Figura 9: Espécies das famílias Blenniidae e Gobiidae evidenciando comportamento e coloração criptobentônico em seis espécies. A = *Scartella cristata*; B = *Entomacrodus vomerinus*; C = *Hypleurochilus pseudoaequipinnis*; D = *Bathygobius soporator*; E = *Ctenogobius boleosoma*; F = *Coryphopterus dicrus*.



Fonte: Elaborada pelo autor, 2026. Todas as imagens pertencem ao banco de dados do site Fish Base <www.fishbase.se>.

A proximidade com o mar também esteve ligada com uma maior cobertura de algas, outro fator que é associado à maior riqueza de espécies nas poças de maré, já que atuam como áreas de alimentação, atraindo peixes herbívoros, pequenos invertebrados marinhos e espécies carnívoras (Hauser; Attrill; Cotton, 2006; Chaves; Pereira; Feitosa, 2013). Aqui, os valores de diversidade e riqueza corroboram estatisticamente com isso, onde obtive valores significativos para cobertura de algas. Esses maiores valores podem estar ligados à presença de espécies herbívoras como *S. cristata*, *E. vomerinus* e *Stegastes* spp. que estiveram entre as espécies mais abundantes encontradas no estudo, além dos escarídeos *Sparisoma* spp. e *Nicholsina usta*. Além disso, a cobertura de algas possui um papel importante nas poças de maré distantes, pois podem atuar refúgios contra altas temperaturas para os peixes, principalmente para as poças que possuem um menor volume de água (White; Hose;

Brown, 2015). O padrão visto na literatura é que a cobertura algal é um dos principais fatores que contribuem na estruturação e assentamento de peixes nas poças de maré. Andrades *et al.* (2018b) citam que, entre os estados do Maranhão e Espírito Santo, a presença da cobertura de algas é um fator de grande importância para a estruturação da assembleia de peixes de poças de maré. Godinho e Lotufo (2010) também citam que a cobertura de alga foi um fator importante para a assembleia de peixes em costões rochosos no Ceará, onde a escolha por poças de maré que possuem uma alta cobertura de algas se dá pela utilização destes como abrigo e áreas de alimentação.

Diversas espécies de peixes juvenis possuem preferência por poças de maré e áreas recifais com maior cobertura de algas, já que sua presença aumenta a eficiência do seu forrageio e servem como abrigo físico, diminuindo as chances de encontro com predadores até que os peixes atinjam tamanho suficiente para migrar para outros ambientes (Hauser; Attrill; Cotton, 2006). O papel das algas como áreas de alimentação não se dá apenas para espécies herbívoras, uma vez que elas podem atrair a presença de pequenos invertebrados marinhos para estes locais, servindo de alimento para espécies carnívoras. A elevada abundância de indivíduos juvenis neste estudo evidencia a importância das poças de maré de durante esta fase do seu ciclo de vida, como os que se alimentam de pequenos invertebrados *Lutjanus* spp., *Eucinostomus melanopterus*, *Ulaema lefroyi*, *Mugil* spp. e *Abudefduf. saxatilis* e os herbívoros *Stegastes* spp., *Acanthurus chirurgus*, *Sparisoma* spp. e *N. usta*. Por exemplo, Chaves, Pereira e Feitosa (2013) trazem resultados que mostram que uma grande presença de algas serve como abrigo e áreas de alimentação para diversos grupos de peixes recifais no nordeste brasileiro, em especial os que se alimentam de invertebrados marinhos e outros peixes menores.

Os maiores valores relacionado à cobertura de algas também é evidenciado principalmente na biomassa. Esses altos valores podem se dar graças a presença de blenídeos, pomacentrídeos e membros da família Scaridae registrados, além da possível presença de outros peixes classificados como transitórios nas poças de mar. As espécies da família Pomacentridae, *S. fuscus* e *S. variabilis*, possuem o hábito alimentar herbívoro, enquanto *A. saxatilis* é considerado onívoro (Feitosa *et al.*, 2012; Villegas-Hernández *et al.*, 2022; Nunes *et al.*, 2023), e, mesmo não sendo capturados indivíduos muito grandes, cada um destes pomacentrídeos podem pesar por volta do

dobro ao triplo dos blenídeos e gobídeos do mesmo tamanho, assim explicando e contribuindo com o aumento de os maiores valores nas poças de maré que possuíam cobertura algal para os dados de biomassa.

A análise de redundância baseada em distâncias (Figuras 6 e 7) também revela uma separação interessante para essa assembleia: pomacentrídeos, blenídeos e gobídeos bastante separados de acordo com o número de esconderijos e volume, cobertura algal e distância do mar. Para os pomacentrídeos, o número de esconderijos, juntamente com o volume de água das poças de maré foram indicadores importante para a sua ocorrência. Essa associação pode se dá por causa de seu comportamento territorial, utilizado para proteger pequenas áreas onde eles se refugiam, cultivam pastos de algas e se alimentam contra intrusos e outros competidores (Silveira *et al.*, 2020). Chaves *et al.* (2021) citam em seu estudo como as espécies *Stegastes fuscus* e *S. variabilis* estão mais associadas a recifes protegidos e expostos a ondas, respectivamente. Estas espécies seguiram o mesmo padrão neste estudo, pois *S. variabilis* foi encontrado principalmente nas poças mais próximas ao mar, que sofrem com mais frequência a ação de ondas, enquanto *S. fuscus* teve sua maior abundância em poças de distância intermediárias, que não sofre tanto com ação de ondas e possui, em média, o dobro de esconderijos em relação as poças distantes. Os blenídeos apresentaram uma menor associação com o número de esconderijos devido ao padrão seguido por esta família na literatura, pois possuem preferência por ambientes com exposição a ação de ondas e com presença de luz, o que explica também a preferência por poças de maré mais próximas ao mar (Orlando-Bonaca; Lipej, 2007). Aqui, especificamente os blenídeos *S. cristata* e *E. vomerinus*, seguiram um padrão semelhante encontrado na literatura. Tiralongo *et al.* (2016) avaliou a preferência de habitat para diversas espécies de blenídeos e observou que *S. cristata* ocorre em ambientes que estão expostos à ação das ondas e presença de luz com cobertura algal abundante. Já os resultados do estudo de Medeiros *et al.* (2010) mostram que a escolha de habitat por parte de *E. vomerinus* esteve mais relacionada à presença de esconderijos, algas calcáreas e cobertura coralínea. Em relação às espécies da família Gobiidae na análise, o mesmo padrão é observado por Santos *et al.* (2020b), onde estes (*B. soporator* e *C. boleosoma*) estiveram mais relacionados com a proximidade ao continente e em poças de maré de fundo arenoso.

Por fim, a composição da assembleia de peixes, de modo geral seguiu o padrão visto em outros lugares ao redor do mundo, onde as famílias mais dominantes geralmente são Blenniidae, Gobiidae e Pomacentridae (Silva *et al.*, 2022; Arakaki; Tsuchiya; Tokeshi, 2023). Em alguns trabalhos há uma diferença entre as famílias com maior dominância, mas ao observar a abundância total de indivíduos para cada família, Blenniidae, Gobiidae e Pomacentridae tende a ser maior em relação às observadas (Rosa; Rosa; Rocha, 1997; Macieira; Joyeux, 2011; Aguiar *et al.*, 2021; França; Guedes, 2023). Por exemplo, para os autores Silva *et al.* (2022), as famílias com maior riqueza de espécies foi Pomacentridae, Acanthuridae e Blenniidae, mas ao observarmos a abundância total dos indivíduos para cada uma das famílias registradas, Gobiidae, Pomacentridae e Blenniidae possuem os maiores números. O mesmo pode ser observado no estudo de Rosa, Rosa e Rocha (1997), onde a famílias com maior riqueza de espécies foi Ophichthidae, Mugilidae e Muraenidae, respectivamente, mas em número de indivíduos capturados, os maiores números são Gobiidae, Pomacentridae e Labrisomidae. Ainda falando sobre estes autores, houve uma semelhança nas espécies reportadas por eles e este trabalho, aonde foram 44 e 40 espécies, respectivamente. Por mais que este número seja próximo, apenas 18 destas foram iguais. Essa diferença pode ter se dado pela metodologia utilizada para captura dos peixes e escolha das poças de maré, onde Rosa, Rosa e Rocha (1997) utilizaram ictiotóxico à base de rotenona, ocasionando a morte de todos os peixes ainda dentro das poças de maré, impossibilitando a fuga para partes mais profundas e/ou outras poças de maré adjacentes, além da escolha por uma poça de maré com 37 metros de comprimento, e neste estudo a maior obteve 7,6 metros de comprimento. Essa diferença de tamanho entre as poças de maré pode ser o maior diferencial entre os estudos, uma vez que poças maiores podem abrigar uma maior riqueza de espécies por ter mais nichos disponíveis.

Por se tratar de um ambiente costeiro, as poças de maré vêm sofrendo com diversos impactos ao longo dos anos devido ao uso como recreação por banhistas, turismo, mudanças climáticas e poluição (Kunishima; Tachihara, 2021; Santos *et al.*, 2021b; Andrades *et al.*, 2023; Pang *et al.*, 2023; Kaffenberger; Veiga; Rubal, 2024; Ojeda 2024). Alguns autores já vêm relatando a diminuição da abundância de espécies residentes ao longo dos anos em poças de maré da África (Fricke; Cadet; Quot, 2024). Por isso, torna-se necessário mais estudos que ajudem a entender estes

ambientes para que sejam criadas políticas públicas para melhorar o seu uso, além de monitoramento constante das espécies que podem ser encontradas nas poças de maré.

9 Conclusão

Este estudo evidenciou que a distância em relação ao mar, o número de esconderijos e o volume de água são os fatores determinantes para a estruturação em relação à abundância e biomassa da assembleia de peixes em poças de maré no litoral da Paraíba, uma vez que a proximidade com o mar, maior número de esconderijos e maior volume de água contribuem para uma maior quantidade de microhabitats disponíveis para os peixes conseguirem coexistir nas poças de maré. Já cobertura algal contruibui para a uma maior riqueza e diversidade de espécies graças a sua função como recurso alimentar e refúgio contra predadores e altas temperaturas. Além disso, através da relação entre tamanho corporal e uso de poças, fica nítido como algumas espécies tendem a utilizar as poças de maré com até distância intermediária como berçário durante sua fase juvenil. Por fim, este estudo também evidenciou como a maioria das espécies encontradas são indivíduos juvenis que utilizam este ambiente durante esta fase do seu ciclo de vida, mostrando a necessidade de um constante monitoramento e mais estudos que aumentem o conhecimento sobre as poças de maré e seus residentes, uma vez que nos últimos anos eles já vem sofrendo com o uso de recreação por banhistas, atividades turísticas, poluição, erosão costeira e os efeitos das mudanças climáticas.

REFERÊNCIAS

- AGUIAR, R. G; *et al.* Ictiofauna de poças de maré em terraços consolidados do litoral Amazônico Brasileiro. **Oecologia Australis**, v. 25, n. 4, p. 880-888, 2021. DOI: <https://doi.org/10.4257/oeco.2021.2504.09>.
- ALBUQUERQUE, T. *et al.* In situ effects of human disturbances on coral reef-fish assemblage structure: temporary and persisting changes are reflected as a result of intensive tourism. **Marine and Freshwater Research**, v. 66, n. 1, p. 23-32, 2014. DOI: <https://doi.org/10.1071/MF13185>.
- ALVES, J. C. A. (2020). INFLUÊNCIA DA COMPLEXIDADE DO HABITAT NA ESTRUTURA DAS ASSEMBLEIAS E NA DIETA DOS PEIXES EM POÇAS DE MARÉ EM UM RECIFE DE ARENITO, PARAÍBA. 2020. 49 f, Dissertação (Mestrado em Ecologia e Conservação) – Universidade Estadual da Paraíba, Campina Grande.
- ANDERSON, M. J.; GORLEY, R.N.; CLARKE, K.R., 2008. PERMANOVA for PRIMER: Guide to Software and Statistical Methods. **PRIMER-ELtd.**, Plymouth, United Kingdom.
- ANDRADES, R. *et al.* Endemic fish species structuring oceanic intertidal reef assemblages. **Scientific Reports**, v. 8, n. 1, p. 10791, 2018. DOI: <https://doi.org/10.1038/s41598-018-29088-0>.
- ANDRADES, R. *et al.* Intertidal biogeographic subprovinces: local and regional factors shaping fish assemblages. **Frontiers in Marine Science**, v. 5, p. 412, 2018. DOI: <https://doi.org/10.3389/fmars.2018.00412>.
- ANDRADES, R. *et al.* Niche-relationships within and among intertidal reef fish species. **Frontiers in Marine Science**, v. 8, p. 659579, 2021. <https://doi.org/10.3389/fmars.2021.659579>.
- ANDRADES, R. *et al.* Ecology, evolution and conservation of tidepool fishes of the Americas. **Reviews in Fish Biology and Fisheries**, v. 33, n. 4, p. 1263-1290, 2023. DOI: <https://doi.org/10.1007/s11160-023-09798-z>.
- ANDRADES, R. *et al.* Small-scale variation in tropical tidepool fish assemblages. **Biology Letters**, v. 21, n. 6, p. 20240690, 2025. DOI: <https://doi.org/10.1098/rsbl.2024.0690>.

- ALMANY, G. R. Differential effects of habitat complexity, predators and competitors on abundance of juvenile and adult coral reef fishes. **Oecologia**, v. 141, n. 1, p. 105-113, 2004. DOI: <https://doi.org/10.1007/s00442-004-1617-0>.
- ARAKAKI, S.; TSUCHIYA, M.; TOKESHI, M. Testing latitudinal patterns of tidepool fish assemblages: local substrate characteristics affect regional-scale trends. **Hydrobiologia**, v. 733, n. 1 p. 45-62 2014. DOI: <https://doi.org/10.1007/s10750-013-1768-2>.
- ARAÚJO, M. E. de *et al.* Ictiofauna marinha do estado do Ceará, Brasil: II. Elasmobranchii e Actinopterygii de arrecifes arenito da região entre marés. 2000.
- ARAÚJO, M. E. *et al.* A sutil diagnose morfológica entre as espécies simpátricas *Stegastes fuscus* e *S. variabilis* (ACTINOPETRYGII: POMACENTRIDAE). 2003.
- ARNDT, E.; FRICKE, R. Intertidal fishes of Mauritius with special reference to shallow tidepools. **Biodiversity Data Journal**, v. 7, p. e36754, 2019. DOI: <https://doi.org/10.3897/BDJ.7.e36754>.
- BARREIROS, J. P. *et al.* Diversity and seasonal changes in the ichthyofauna of rocky tidal pools from Praia Vermelha and São Roque, Santa Catarina. **Brazilian Archives of Biology and Technology**, v. 47, p. 291-299, 2004. DOI: <https://doi.org/10.1590/S1516-89132004000200017>.
- BARTON, Kamil. MuMIn: multi-model inference. <http://r-forge.r-project.org/projects/mumin/>, 2009.
- BENEVIDES, L. J. *et al.* Fear-induced behavioural modifications in damselfishes can be diver-triggered. **Journal of Experimental Marine Biology and Ecology**, v. 514, p. 34-40, 2019. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jembe.2019.03.009>.
- BENNETT, B. A.; GRIFFITHS, C. L. Factors affecting the distribution, abundance and diversity of rock-pool fishes on the Cape Peninsula, South Africa. **African Zoology**, v. 19, n. 2, p. 97-104, 1984.
- BEZERRA, L. A. V. *et al.* Fish diversity in tidepools: assembling effects of environmental heterogeneity. **Environmental Biology of Fishes**, v. 100, p. 551-563, 2017. DOI: <https://doi.org/10.1007/s10641-017-0584-3>.

BLANDFORD, M. I. *et al.* Effects of habitat fragmentation on the recruitment and early post-settlement survival of coral reef fishes. **Marine Environmental Research**, v. 183, p. 105798, 2023. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.marenvres.2022.105798>.

BONE, Jessica R. *et al.* Vertical arrays of artificial rockpools on a seawall provide refugia across tidal levels for intertidal species in the UK. **Science of the Total Environment**, v. 951, p. 175528, 2024. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2024.175528>.

BRANDL, S. J. *et al.* The hidden half: ecology and evolution of cryptobenthic fishes on coral reefs. **Biological Reviews**, v. 93, n. 4, p. 1846-1873, 2018. DOI: <https://doi.org/10.1111/brv.12423>.

BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Programa de Gestão Integrada da Orla Marítima - PGI Orla. Brasília: MMA, 2011. Disponível em: https://antigo.mma.gov.br/estruturas/orla/arquivos/pgi_orla_condepb_aprovado_ctepb_11.pdf. Acesso em: 16 jul. 2024.

CAIRES, R. A. *et al.* **Peixes teleósteos da costa norte do Brasil.** Museu Paraense Emílio Goeldi, 2021.

CARNAÚBA, E. A. A. *et al.* Non-deterministic reef fish community assembly in an upwelling-influenced transitional subprovince of the southwestern Atlantic. **Frontiers in Marine Science**, v. 10, p. 1272323, 2023. DOI: <https://doi.org/10.3389/fmars.2023.1272323>.

CHAVES, L. T. C.; PEREIRA, P. H. C.; FEITOSA, J. L. L. Coral reef fish association with macroalgal beds on a tropical reef system in North-eastern Brazil. **Marine and Freshwater Research**, v. 64, n. 12, p. 1101-1111, 2013. DOI: <https://doi.org/10.1071/MF13054>.

CHAVES, L. C. T. *et al.* Drivers of damselfishes distribution patterns in the southwestern Atlantic: tropical and subtropical reefs compared. **Neotropical Ichthyology**, v. 19, n. 04, p. e210010, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1590/1982-0224-2021-0010>.

CHEE, S. Y. *et al.* Habitat complexity affects the structure but not the diversity of sessile communities on tropical coastal infrastructure. **Frontiers in Ecology and Evolution**, v. 9, p. 673227, 2021. DOI: <https://doi.org/10.3389/fevo.2021.673227>.

- CLARKE, A.; BEAUMONT, J. C. An extreme marine environment: a 14-month record of temperature in a polar tidepool. **Polar Biology**, v. 43, n. 12, p. 2021-2030, 2020. DOI: <https://doi.org/10.1007/s00300-020-02762-8>.
- CLARKE, K. R.; GORLEY, R. N., 2006. PRIMER v6: User Manual/Tutorial. **PRIMER-E**, Plymouth.
- CLARKE, K. R.; GORLEY, R. N. Getting started with PRIMER v7. **PRIMER-e: plymouth, plymouth marine laboratory**, v. 20, n. 1, 2015.
- COMPAIRE, J. C. *et al.* Site fidelity of fish on a rocky intertidal in the south of Portugal. **Journal of Sea Research**, v. 183, p. 102202, 2022. DOI: <http://dx.doi.org/10.1016/j.seares.2022.102202>.
- CONNELL, J. H. Diversity in tropical rain forests and coral reefs: high diversity of trees and corals is maintained only in a nonequilibrium state. **Science**, v. 199, n. 4335, p. 1302-1310, 1978. DOI: [DOI: 10.1126/science.199.4335.1302](https://doi.org/10.1126/science.199.4335.1302).
- CORREIA, J. R. M. B. *et al.* Substrate zonation as a function of reef morphology: a case study in Carneiros Beach, Pernambuco, Brazil. **Journal of Coastal Research**, n. 81, p. 1-9, 2018. <https://doi.org/10.2112/SI81-001.1>.
- COX, T. E. *et al.* Spatial and vertical patterns in the tidepool fish assemblage on the island of Oahu. **Environmental Biology of Fishes**, v. 90, p. 329-342, 2011. DOI: <https://doi.org/10.1007/s10641-010-9744-4>.
- CUNHA, F. E. de A.; MONTEIRO-NETO, C.; NOTTINGHAM, M. C. Temporal and spatial variations in tidepool fish assemblages of the northeast coast of Brazil. **Biota Neotropica**, v. 7, 2007. DOI: <https://doi.org/10.1590/S1676-06032007000100016>.
- CUNHA, E. A. *et al.* Comparative analysis of tidepool fish species composition on tropical coastal rocky reefs at State of Ceará, Brazil. **Iheringia. Série Zoologia**, v. 98, p. 379-390, 2008. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0073-47212008000300013>.
- CUNHA, E. R. *et al.* α and β diversity of fishes in relation to a gradient of habitat structural complexity supports the role of environmental filtering in community assembly. **Aquatic Sciences**, v. 81, n. 2, p. 38, 2019. DOI: <https://doi.org/10.1007/s00027-019-0634-3>.
- DAROS, F. A. *et al.* Rocky reef fish assemblage structure in coastal islands of southern Brazil. **Latin American Journal of Aquatic Research**, v. 46, n. 1, p. 197-211, 2018. DOI: <https://doi.org/10.3856/vol46-issue1-fulltext-19>.

DAVIS, J. L. D. Spatial and seasonal patterns of habitat partitioning in a guild of southern California tidepool fishes. **Marine Ecology Progress Series**, v. 196, p. 253-268, 2000. DOI: <https://doi.org/10.3354/meps>.

DAVIS, T. R.; NIMBS, M. Susceptibility of Tidal Pool Fish Assemblages to Climate Change. **Ecologies**, v. 3, n. 4, p. 510-520, 2022. DOI: <https://doi.org/10.3390/ecologies3040037>

DEITHER, M. N. Disturbance and recovery in intertidal pools: maintenance of mosaic patterns. **Ecological monographs**, v. 54, n. 1, p. 99-118, 1984. DOI: <https://doi.org/10.2307/1942457>.

DIAS, T. L. P. *et al.* *Isognomon bicolor* (CB Adams, 1845) (Mollusca: Bivalvia): First record of this invasive species for the States of Paraíba and Alagoas and new records for other localities of Northeastern Brazil. **Check List**, v. 9, n. 1, p. 157-161, 2013. DOI: <https://doi.org/10.15560/9.1.157>.

FEITOSA, J. L. L. *et al.* Food resource use by two territorial damselfish (Pomacentridae: Stegastes) on South-Western Atlantic algal-dominated reefs. **Journal of Sea Research**, v. 70, p. 42-49, 2012. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.seares.2012.03.006>.

FERREIRA, C. *et al.* Community structure of fishes and habitat complexity on a tropical rocky shore. **Environmental Biology of Fishes**, v. 61, p. 353-369, 2001.

Figueiredo, J.L.; Menezes, N.A. 1980. **Manual de peixes marinhos do sudeste do Brasil**. IV. Teleostei (3). São Paulo: Museu de Zoologia da USP. 96p.

Figueiredo, J.L.; Menezes, N.A. 1985. **Manual de peixes marinhos do sudeste do Brasil**. V. Teleostei (4). São Paulo: Museu de Zoologia da USP. 106p.

FOX, J.; WEISBERG, S. **An R Companion to applied regression**. Sage publications, 2018.

FRANÇA, J. P.; GUEDES, A. P. P. Ictiofauna de Poças de Maré de duas praias da microrregião de Salvador, Bahia, Brasil. **Revista Ouricuri**, v. 13, n. 2, p. 03-21, 2023. DOI: <https://doi.org/10.59360/ouricuri.vol13.i2.a17494>.

FRICKE, R.; CADET, C.; QUOD, J. Intertidal fishes of La Réunion, southwestern Indian Ocean, with special reference to tidal pools. **Integrative Systematics**:

Stuttgart Contributions to Natural History, v. 7, n. 1, p. 59-126, 2024. DOI: <https://doi.org/10.18476/2024.477700>.

GIBSON, R. N.; YOSHIYAMA, R. M. Intertidal fish communities. **Intertidal fishes**, p. 264-296, 1999.

GODINHO, W. O.; LOTUFO, T. M. C. Local v. microhabitat influences on the fish fauna of tidal pools in north-east Brazil. **Journal of Fish Biology**, v. 76, n. 3, p. 487-501, 2010. DOI: <https://doi.org/10.1111/j.1095-8649.2009.02501.x>.

GONDIM, A. I. *et al.* Current knowledge of echinoderms (Echinodermata) from the coast of Paraíba, northeastern Brazil. **Revista Mexicana de Biodiversidad**, v. 93, 2022. <https://doi.org/10.22201/ib.20078706e.2022.93.3968>.

GONZÁLEZ-MURCIA, S.; ERDMANN, S.; ALVARADO-LARIOS, R. Is this rock pool suitable habitat? Fish diversity in intertidal rock pools of El Zonte, El Salvador. **Revista Mexicana de Biodiversidad**, v. 91, 2020. DOI: <https://doi.org/10.22201/ib.20078706e.2020.91.3099>.

GRAGNOLATI, M. *et al.* Vertical structure of reef fish assemblages and light penetration reveal new boundaries of mesophotic ecosystems in the subtropical Southwestern Atlantic. **Marine Environmental Research**, v. 198, p. 106527, 2024. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.marenvres.2024.106527>.

GREEN, J. M.; DUNBRACK, R. L.; BATES, A. E. Signals of resilience and change in tidepool fish communities on the Pacific coast of Vancouver Island, Canada. **Diversity and Distributions**, v. 27, n. 11, p. 2170-2179, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1111/ddi.13387>.

HAUSER, A.; ATTRILL, M. J.; COTTON, P. A. Effects of habitat complexity on the diversity and abundance of macrofauna colonising artificial kelp holdfasts. **Marine Ecology Progress Series**, v. 325, p. 93-100, 2006. DOI: <https://doi.org/10.3354/meps325093>.

HO, L-T *et al.* Long-term monitoring dataset of fish assemblages in rocky tidepools on the southern coast of Taiwan. **Scientific data**, v. 9, n. 1, p. 639, 2022. DOI: <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.20747467.v1>.

HONÓRIO, P. P. F.; RAMOS, R. T. C.; FEITOZA, B. M. Composition and structure of reef fish communities in Paraíba State, north-eastern Brazil. **Journal of Fish**

Biology, v. 77, n. 4, p. 907-926, 2010. DOI: <https://doi.org/10.1111/j.1095-8649.2010.02728.x>.

HORN, M. H.; MARTIN, K. LM; CHOTKOWSKI, M. A. (Ed.). **Intertidal fishes: life in two worlds**. Elsevier, 1999.

JAMES, N. C.; WHITFIELD, A. K. The role of macroalgae as nursery areas for fish species within coastal seascapes. **Cambridge Prisms: Coastal Futures**, v. 1, p. e3, 2023. DOI: <https://doi.org/10.1017/cft.2022.3>.

KAFFENBERGER, M.; VEIGA, P.; RUBAL, M. Intertidal assemblages on groynes along sandy shores in Portugal: Exploring the effects of orientation and distance to rocky shore. **Marine Environmental Research**, v. 200, p. 106662, 2024. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.marenvres.2024.106662>.

KESICI, N. B;; DALYAN, C. An updated list of cryptobenthic fishes (Syngnathidae, Gobiidae, Gobiesocidae, Tripterygiidae, Blenniidae, Scorpaenidae) in the IUSHM fish collection. **Turkish Journal of Bioscience and Collections**, v. 2, n. 2, p. 1-10, 2018. DOI:

KOHLER, K. E.; GILL, S. M. Coral Point Count with Excel extensions (CPCe): A Visual Basic program for the determination of coral and substrate coverage using random point count methodology. **Computers & Geosciences**, v. 32, n. 9, p. 1259-1269, 2006. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.cageo.2005.11.009>.

KUNISHIMA, T.; TACHIHARA, K. What ecological role do soft-substrate tide pools play for fishes? Difference in community structures between estuarine and coastal tidal flats in subtropical Japan. **Marine and Freshwater Research**, v. 71, n. 7, p. 737-749, 2020. DOI: <https://doi.org/10.1071/MF19019>.

KUNISHIMA, T.; TACHIHARA, K. Patterns in diversity and species composition in soft-sediment tidepool fishes across topographical types: Implications for conservation with spatial nuances. **Marine Environmental Research**, v. 170, p. 105442, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.marenvres.2021.105442>.

LEATHWICK, J. R.; ELITH, J.; HASTIE, T. Comparative performance of generalized additive models and multivariate adaptive regression splines for statistical modelling of species distributions. **Ecological modelling**, v. 199, n. 2, p. 188-196, 2006.

LEITE, D. S. L. *et al.* Evaluation of the conservation status and monitoring proposal for the coastal reefs of Paraíba, Brazil: Bioindication as an environmental management tool. **Ocean & Coastal Management**, v. 194, p. 105208, 2020. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2020.105208>.

LEGENDRE, P.; ANDERSON, M. J. Distance-based redundancy analysis: testing multispecies responses in multifactorial ecological experiments. **Ecological monographs**, v. 69, n. 1, p. 1-24, 1999.

LUCKHURST, B. E.; LUCKHURST, K. Analysis of the influence of substrate variables on coral reef fish communities. **Marine Biology**, v. 49, p. 317-323, 1978. DOI: <https://doi.org/10.1007/BF00455026>.

MACDONALD, C.; BRIDGE, T. C.L.; JONES, G. P. Depth, bay position and habitat structure as determinants of coral reef fish distributions: Are deep reefs a potential refuge?. **Marine Ecology Progress Series**, v. 561, p. 217-231, 2016. DOI: <https://doi.org/10.3354/meps11953>.

MACIEIRA, R. M.; JOYEUX, J.C. Distribution patterns of tidepool fishes on a tropical flat reef. **Fishery Bulletin**, v. 109, n. 3, 2011.

MANCUSO, F. P. *et al.* The invasive seaweed *Asparagopsis taxiformis* erodes the habitat structure and biodiversity of native algal forests in the Mediterranean Sea. **Marine Environmental Research**, v. 173, p. 105515, 2022. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.marenvres.2021.105515>.

MASSEI, K. *et al.* Analysis of marine diversity and anthropogenic pressures on Seixas coral reef ecosystem (northeastern Brazil). **Science of The Total Environment**, v. 905, p. 166984, 2023. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2023.166984>.

MASSEI, K. *et al.* Multi-proxy assessment of coral reef formation and biotic-abiotic diversity in an urban coastal reef ecosystem in northeastern Brazil. **Science of The Total Environment**, v. 891, p. 164487, 2023. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2023.164487>.

MAZEROLLE, M, J.; MAZEROLLE, M. M. J. Package 'AICcmodavg'. **Acesso em:** <https://cran.uib.no/web/packages/AICcmodavg/AICcmodavg.pdf>, 2024.

- MEDEIROS, P. R. *et al.* Non-random reef use by fishes at two dominant zones in a tropical, algal-dominated coastal reef. **Environmental biology of fishes**, v. 87, n. 3, p. 237-246, 2010.
- MEDEIROS, M. C. *et al.* Changes in artisanal fishing as a driver of the shifting baseline syndrome: from the perspective of local ecological knowledge. **Marine Policy**, v. 165, p. 106204, 2024. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2024.106204>
- MENDONÇA, V. *et al.* What's in a tide pool? Just as much food web network complexity as in large open ecosystems. **PloS One**, v. 13, n. 7, p. e0200066, 2018. DOI: <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0200066>.
- METAXAS, A.; SCHEIBLING, R. E. Community structure and organization of tidepools. **Marine Ecology Progress Series**, 1993.
- MCARDLE, B. H.; ANDERSON, B. J. Fitting multivariate models to community data: a comment on distance-based redundancy analysis. **Ecology**, v. 82, n. 1, p. 290-297, 2001.
- NEVES, L. M. *et al.* The farther the better: effects of multiple environmental variables on reef fish assemblages along a distance gradient from river influences. **PloS One**, v. 11, n. 12, p. e0166679, 2016. DOI: <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0166679>.
- NUNES, L. T. *et al.* Diel feeding activity of *Abudefduf saxatilis* (Perciformes: Pomacentridae) on southwestern Atlantic reefs. **Neotropical Ichthyology**, v. 21, n. 03, p. e220119, 2023. DOI: <https://doi.org/10.1590/1982-0224-2022-0119>.
- OJEDA, F. P. Ecology of intertidal fishes of the Southeastern Pacific Ocean: a review. **Regional Studies in Marine Science**, p. 103519, 2024. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.rsma.2024.103519>.
- OKSANEN, J., *et al.* VEGAN: Community Ecology Package. R package version 1.17-0. Disponível em: <https://CRAN.R-project.org/package=vegan>.
- ORD, T. J.; COOKE, G. M. Repeated evolution of amphibious behavior in fish and its implications for the colonization of novel environments. **Evolution**, v. 70, n. 8, p. 1747-1759, 2016. DOI: <https://doi.org/10.1111/evo.12971>.
- ORLANDO-BONACA, M.; LIPEJ, L. Microhabitat preferences and depth distribution of combtooth blennies (Blenniidae) in the Gulf of Trieste (North Adriatic Sea). **Marine**

Ecology, v. 28, n. 3, p. 418-428, 2007. DOI: <https://doi.org/10.1111/j.1439-0485.2007.00185.x>.

OSUKA, K. E. *et al.* Depth and habitat are important drivers of abundance for predatory reef fish off Pemba Island, Tanzania. **Marine Environmental Research**, v. 175, p. 105587, 2022. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.marenvres.2022.105587>.

PADDACK, M. J.; COWEN, R. K.; SPONAUGLE, S. Grazing pressure of herbivorous coral reef fishes on low coral-cover reefs. **Coral Reefs**, v. 25, n. 3, p. 461-472, 2006. DOI: <https://doi.org/10.1007/s00338-006-0112-y>.

PANG, T. *et al.* Coastal erosion and climate change: A review on coastal-change process and modeling. **Ambio**, v. 52, n. 12, p. 2034-2052, 2023. DOI: <https://doi.org/10.1007/s13280-023-01901-9>.

PESSANHA, A. L. M. *et al.* The occurrence of fish species in multiple habitat types in a tropical estuary: Environmental drivers and the importance of connectivity. **Estuarine, Coastal and Shelf Science**, v. 262, p. 107604, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.ecss.2021.107604>.

PLAUT, I. Effects of salinity on survival, osmoregulation, and oxygen consumption in the intertidal blenny, *Parablennius sanguinolentus*. **Copeia**, p. 775-779, 1999. DOI: <https://doi.org/10.2307/1447613>.

POMBO-AYORA, L. *et al.* Morphological and ecological trait diversity reveal sensitivity of herbivorous fish assemblages to coral reef benthic conditions. **Marine Environmental Research**, v. 162, p. 105102, 2020. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.marenvres.2020.105102>.

QUIMBAYO, J. P. *et al.* Life-history traits, geographical range, and conservation aspects of reef fishes from the Atlantic and Eastern Pacific. **Ecology**, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1002/ecy.3298>.

R Core Team. R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. <https://www.R-project.org/>, 2022.

RANGEL, C. A.; GASPARINI, J. L.; GUIMARÃES, R. ZP. A new species of combtooth-blenny *Scartella* Jordan, 1886 (Teleostei: Blenniidae) from Trindade

Island, Brazil. **Aqua, Journal of Ichthyology and Aquatic Biology**, v. 8, n. 3, p. 89-96, 2004.

RANGEL, C. A.; GUIMARÃES, R. Z.P. Taxonomia e distribuição da família Blenniidae (Teleostei: Blennioidei) na costa leste do Brasil. **Revista Brasileira de Zoociências**, v. 12, n. 1, 2010.

RODRIGUES, T. E. *et al.* Depth, hard coral, and turf cover as predictors of micro-scale spatial distribution of fishes in a subtropical rocky reef. **Environmental Biology of Fishes**, v. 107, n. 8, p. 909-925, 2024. DOI: <https://doi.org/10.1007/s10641-024-01590-7>.

ROSA, R. S.; ROSA, I. L.; ROCHA, L. A. Diversidade da ictiofauna de poças de maré da praia do Cabo Branco, João Pessoa, Paraíba, Brasil. **Revista Brasileira de Zoologia**, v. 14, p. 201-212, 1997. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0101-81751997000100019>.

SANTOS, L. N. *et al.* Using richness of native and non-native aquatic species along a climatic gradient to test the intermediate disturbance hypothesis. **Hydrobiologia**, v. 848, n. 9, p. 2055-2075, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1007/s10750-021-04525-w>.

SANTOS, C. M. *et al.* Habitat-mediated reef fish assemblages in coral reef tidal pools. **Marine Ecology**, v. 42, n. 4, p. e12658, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1111/maec.12658>.

SAZIMA, I.; GASPARINI, J. L.; MOURA, R. L. *Labrisomus cricota*, a new scaled blenny from the coast of Brazil (Perciformes: Labrisomidae). **Aqua, Journal of Ichthyology and Aquatic Biology**, v. 5, n. 3, p. 127-132, 2002.

SCROSATI, R. A. *et al.* Species richness and diversity across rocky intertidal elevation gradients in Helgoland: testing predictions from an environmental stress model. **Helgoland Marine Research**, v. 65, n. 2, p. 91-102, 2011. DOI: <https://doi.org/10.1007/s10152-010-0205-4>.

SCHAEFER, N. *et al.* Understanding the role of microhabitats in intertidal rock pools to guide future eco-engineering designs. **Marine Biology**, v. 170, n. 4, p. 44, 2023.

SHARIFUZZAMAN, S. M. *et al.* Preliminary report on tidepool fish diversity from a rocky shore in the Bay of Bengal. **Regional Studies in Marine Science**, v. 43, p. 101698, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.rsma.2021.101698>.

SILVA, J. I.; ALMEIDA, N. V. DINÂMICA DA PAISAGEM COSTEIRA DA CIDADE BAIA DA TRAIÇÃO-PB.

SILVA, J. A. *et al.* Patterns of fish distribution in tropical rock pools at Príncipe Island, Gulf of Guinea. **African Journal of Marine Science**, v. 44, n. 4, p. 353-366, 2022. DOI: <https://doi.org/10.2989/1814232X.2022.2143423>.

SILVANO, R. A. M.; GÜTH, A. Z. Diet and feeding behavior of *Kyphosus* spp. (Kyphosidae) in a Brazilian subtropical reef. **Brazilian Archives of Biology and Technology**, v. 49, p. 623-629, 2006. DOI: <https://doi.org/10.1590/S1516-89132006000500012>.

SILVEIRA, M. M. *et al.* Fighting off the intruder: context-dependent territory defence in the damselfish *Stegastes fuscus*. **Environmental Biology of Fishes**, v. 103, n. 9, p. 1091-1104, 2020. DOI: <https://doi.org/10.1007/s10641-020-01011-5>.

SOARES, M. O. *et al.* The forgotten reefs: benthic assemblage coverage on a sandstone reef (Tropical South-western Atlantic). **Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom**, v. 97, n. 8, p. 1585-1592, 2017. DOI: <https://doi.org/10.1017/S0025315416000965>.

SOETH, M. *et al.* Vulnerable sandstone reefs: Biodiversity and habitat at risk. **Marine Pollution Bulletin**, v. 150, p. 110680, 2020. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2019.110680>.

SOUZA, J. G.; VIANA, G. F. S. Assembly of Decapod Crustaceans Associated with Algae Community on Sandstone Reefs of an Urban Beach, Pernambuco, Brazil. **Thalassas: An International Journal of Marine Sciences**, v. 41, n. 1, p. 20, 2025. DOI: <https://doi.org/10.1007/s41208-024-00760-9>.

SPRINGER, V. G.; GOMON, M. F. Variation in the western Atlantic clinid fish *Malacoctenus triangulatus*: with a revised key to the Atlantic species of *Malacoctenus*. 1975.

STENECK, R. S.; BELLWOOD, D. R.; HAY, M. E. Herbivory in the marine realm. **Current Biology**, v. 27, n. 11, p. R484-R489, 2017.

TIAN, S.; YIN, X. Intermediate disturbance hypothesis explains eutrophication and biodiversity pattern in a boreal river basin, China. **Hydrobiologia**, v. 849, n. 15, p. 3389-3399, 2022. DOI: <https://doi.org/10.1007/s10750-022-04940-7>.

- TIRALONGO, Francesco *et al.* Habitat preference of combtooth blennies (Actinopterygii: Perciformes: Blenniidae) in very shallow waters of the Ionian Sea, South-Eastern Sicily, Italy. **Acta Ichthyologica et Piscatoria**, v. 46, p. 65-75, 2016. DOI: <https://doi.org/10.3750/AIP2016.46.2.02>.
- TORNABENE, L. *et al.* Exploring the diversity of western Atlantic *Bathygobius* (Teleostei: Gobiidae) with cytochrome c oxidase-I, with descriptions of two new species. **aqua**, v. 16, n. 4, p. 141-170, 2010.
- VIEIRA-JÚNIOR, A. da G. F.; *et al.* Influence of algal drift and morphodynamic conditions on the fish assemblages and feeding guilds in ocean-exposed tropical beaches. **Estuarine, Coastal and Shelf Science**, p. 109321, 2025. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.ecss.2025.109321>.
- VILLEGAS-HERNÁNDEZ, H. *et al.* Life-history traits facilitate the population success of the sergeant major *Abudefduf saxatilis* (Linnaeus, 1758, Perciformes: Pomacentridae) in the Caribbean Sea. **Marine Biology Research**, v. 18, n. 3-4, p. 230-251, 2022. DOI: <https://doi.org/10.1080/17451000.2022.2117827>.
- VINAGRE, C. *et al.* Critical thermal maxima of common rocky intertidal fish and shrimps — A preliminary assessment. **Journal of Sea Research**, v. 81, p. 10-12, 2013. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.seares.2013.03.011>.
- WEBSTER, M. S. *et al.* Persistent regional variation in populations of a tidepool fish. **Journal of Experimental Marine Biology and Ecology**, v. 346, n. 1-2, p. 8-20, 2007. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jembe.2007.01.010>.
- WELSH, J. Q.; BELLWOOD, D. R. Herbivorous fishes, ecosystem function and mobile links on coral reefs. **Coral Reefs**, v. 33, n. 2, p. 303-311, 2014. DOI: <https://doi.org/10.1007/s00338-014-1124-7>.
- WHITE, G. E.; HOSE, G. C.; BROWN, Culum. Influence of rock-pool characteristics on the distribution and abundance of inter-tidal fishes. **Marine Ecology**, v. 36, n. 4, p. 1332-1344, 2015. DOI: <https://doi.org/10.1111/maec.12232>.
- WILSON, S. K *et al.* Appraisal of visual assessments of habitat complexity and benthic composition on coral reefs. **Marine Biology**, v. 151, n. 3, p. 1069-1076, 2007. DOI: <https://doi.org/10.1007/s00227-006-0538-3>.